SOMMAIRE

SOMMAIRE I
DEDICACES II
REMERCIEMENTS III
AVANT-PROPOS IV
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES V
LISTE DES ACRONYMES VI
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL 2
I. Mission et objectifs 3
II. Chantiers et Administration de la DGTCP 4
III. La Direction des Systèmes d'Information (DSI) 9
DEUXIEME PARTIE : ETUDE PREALABLE 11
I. Etude de l'existant 12
II. Critique de l'existant 25
III. Proposition de solution 25
TROISIEME PARTIE : ETUDE DETAILLEE 26
I. Niveau conceptuel 27
II. Niveau logique et organisationnel 36
III. Niveau physique 41
QUATRIEME PARTIE : REALISATION ET DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION 46
I. Réalisation 47
II. Déploiement 57
CONCLUSION 63
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE VII
ANNEXES VIII
TABLE DES MATIERES IX

DEDICACES

A toutes les personnes m'ayant aidé de près ou de loin durant mon cursus, je dédie ce document. Trouvez ici, l'expression de ma profonde reconnaissance, car sans votre soutien, il m'aurait été difficile d'avoir de bons résultats et venir à bout de ce cycle de formation.

REMERCIEMENTS

Je ne saurai soumettre ce rapport sans toutefois manifester ma gratitude envers :

- **Ma famille**, pour son soutien indéfectible quelle que soit la situation.
- **Au personnel de la Sous-Direction du Numérique, de l'Innovation et de l'Intégration Technologique (SDNIIT)** qui m'a prodigué des conseils et suivi dans l'élaboration de mon projet.
- **M. ETCHE BARTHELEMY** : Directeur des Systèmes d'Information.
- **M. KOURAOGO LAURENT JIMMY :** Sous-Directeur du Numérique, de l'Innovation et de l'Intégration Technologique.
- **M. OUATTARA SABANA :** Chef du service des Technologies Financières de la SDNIIT.
- **M. SANE ARNAUD** : mon professeur suiveur pour son aide lors de la réalisation du projet et la rédaction de ce document.
- **M. CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO :** meilleur footballeur de l'histoire et mon idole pour m'avoir appris, à travers sa carrière, les valeurs que sont l'abnégation et la persévérance.

AVANT-PROPOS

Ce mémoire rentre dans le cadre de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Réseaux Génie Logiciel de PIGIER Côte d'Ivoire. Il traite de l'insertion du numérique dans le paysage administratif en Côte d'Ivoire.

En effet, depuis de nombreuses années, le discours des dirigeants de notre pays a été celui de l'adoption du numérique et cette vision a permis à certains projets tel que TresorPay, la plateforme de paiement en ligne du Trésor Public de voir le jour.

Cette étude se veut être une contribution à la réalisation de cette vision ambitieuse. Ainsi, une analyse du système d'information existant sera effectuée avant d'en ressortir les insuffisances et de proposer des palliatifs à ces dernières, notamment la nécessité pour tout désireux de se déplacer dans le simple but de démarrer le processus d'acquisition d'une carte prépayée auprès de la Banque du Trésor.

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

Tableau 1 : Tableau de synthèse d'une étude conceptuelle de merise 15

Figure 1 : Organigramme de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Financière 8
Figure 2 : Formalisme du Modèle Conceptuel des Données 16
Figure 3 : Graphe des dépendances fonctionnelles actuel..... 19
Figure 4 : Schéma du Modèle Conceptuel des Données actuel 20
Figure 5 : Formalisme du Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) 21
Figure 6 : Diagramme des flux actuel 22
Figure 7 : Graphe d'ordonnancement des évènements actuel..... 23
Figure 8 : Schéma du Modèle Conceptuel des Traitements actuel 24
Figure 9 : Graphe des dépendances fonctionnelles futur 31
Figure 10 : Schéma du Modèle Conceptuel des Données futur 32
Figure 11 : Diagramme des flux futur..... 33
Figure 12 : Graphe d'ordonnancement des évènements futur..... 34
Figure 13 : Schéma du Modèle Conceptuel des Traitements futur 35
Figure 14 : Schéma du modèle organisationnel des traitements futur 40
Figure 15 : Logo de MySQL 49
Figure 16 : Logo de Laravel 49
Figure 17 : Schéma de la base de données 51
Figure 18 : Formulaire de demande de carte prépayée 52
Figure 19 : Formulaire de connexion à l'interface dédiée à la gestion des demandes 54
Figure 20 : Aperçu des comptes utilisateurs créés 56
Figure 21 : Processus d'accès à une application en ligne 58
Figure 22 : Logo de Filezilla 59

LISTE DES ACRONYMES

CODASYL : Conference on Data Systems Languages (Conférence sur les langages de systèmes de traitement de données)

DGTCP : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

DSI : Direction des Systèmes d'Information

FTP : File Transfer Protocol

HTTP : Hypertext Transfer Protocol

MERISE : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique des Sous-Ensembles

NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication

RACINES : Rationalisation des Choix Informatiques.

SDNIIT : Sous-Direction du Numérique, de l'Innovation et de l'Intégration Technologique.

SGBD : Système de Gestion de Base de Données

UML : Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)

URL : Uniform Resource Locator

INTRODUCTION

La venue des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) dans les entreprises a renouvelé les manières de fonctionner surtout avec l'arrivée des ordinateurs et de l'internet. Il a été constaté que les NTIC permettent aux entreprises de répondre plus efficacement aux réalités du marché.

C'est dans cette optique que conformément à l'orientation du Ministère des Finances et du Budget, le Trésor Public a donc initié un projet visant à réduire l'utilisation des espèces dans ses guichets et à favoriser l'inclusion financière par la mise en place d'un système de télépaiement dénommé **TresorPay**.

Toujours dans la même optique, la Banque du Trésor, institution renommée pour son engagement envers l'innovation et l'excellence dans les services financiers, envisage de lancer le projet suivant : « **Mise en place d'une plateforme de demandes de cartes prépayées auprès de la Banque du Trésor** ».

Ce projet vise à offrir aux clients une solution de paiement pratique et flexible, adaptée à leurs besoins quotidiens.

Dans ce mémoire, nous présenterons, dans un premier temps, **l'entreprise d'accueil** (Première Partie). Ensuite, nous ferons une **étude préalable** du système d'information existant (Deuxième Partie). Après, nous ferons une **étude détaillée** servant à la préparation de la réalisation de l'application (Troisième Partie). Enfin, nous allons décrire le processus de **réalisation** de l'application (Quatrième Partie).

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

I. Mission et objectifs

Le Trésor public est l'ensemble des moyens financiers dont dispose un État. Les missions du Trésor public sont très diversifiées : encaissement des impôts dus par les particuliers, gestion financière de l'Etat et des collectivités locales, prestations d'expertise et de conseil financier auprès des décideurs publics sans oublier les fonctions de soutien comme la gestion des ressources humaines, l'audit, le contrôle interne, la logistique, etc.

Le personnel du Trésor public travaille en contact permanent avec les usagers et les services des collectivités locales, les entrepreneurs, les notaires... La gestion des dossiers occupe donc une large place dans son activité mais l'informatisation des services lui permet de se consacrer de plus en plus à la qualité de l'accueil des usagers ou à son rôle de conseiller financier auprès des collectivités territoriales.

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique est chargée de :

- Définir la politique et assurer la gestion administrative et comptable de la trésorerie de l'Etat ;
- Exécuter et contrôler les opérations des budgets de l'Etat, des Etablissements Publics et Nationaux (EPN), des Collectivités Territoriales et de tout organisme public dont la gestion économique et financière relève d'un compte public ;
- Assurer la garde et le maniement des deniers publics ;
- Veiller à une meilleure allocation des ressources et assurer la régulation de la trésorerie dans le cadre du Compte Unique du Trésor ;
- Assurer la gestion administrative, financière et comptable de la dette publique ;
- Conduire les relations financières avec l'extérieur ;
- Elaborer et appliquer la réglementation de la comptabilité publique ;
- Veiller à la tenue de la comptabilité de l'Etat, des EPN, des Collectivités Territoriales et de tout autre organisme public dont la gestion économique et financière relève d'un comptable public ;
- Elaborer et appliquer la réglementation de la comptabilité publique ;
- Elaborer et appliquer la réglementation relative aux Systèmes Financiers Décentralisés ;
- Collecter l'épargne publique ;

- Elaborer et appliquer la réglementation relative aux organismes chargés du crédit, des assurances et des opérations boursières, en liaison avec la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest-Africaine ;
- Définir la politique monétaire et bancaire, en liaison avec la BCEAO ;
- Veiller à la clôture des opérations de liquidation des organismes publics et parapublics ;
- Veiller à la surveillance des entreprises sous tutelle.

II. Chantiers et Administration de la DGTCP

A. Les chantiers de la DGTCP

Pour une administration orientée vers la performance de son Système de Management, il est important d'avoir, de façon continue, une bonne connaissance de son environnement interne et externe afin de définir de meilleures trajectoires pour son évolution.

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, acteur essentiel de la politique économique et financière de l'Etat, s'est inscrite, depuis quelques années, dans cette démarche à travers le management anticipatif.

Aussi s'est-elle engagée dans la planification maitrisée de ses activités à moyen et long termes, en adoptant le Plan Stratégique de Développement 2016-2020 inspiré de la vision managériale de Monsieur ASSAHORE Konan Jacques, précédent Directeur Général, qui est celle de « **bâtir un Trésor Public plus performant et moderne, capable d'accompagner la forte croissance économique amorcée par les autorités** ».

La mise en œuvre de ce premier document-cadre a permis, principalement, au Trésor Public d'être distinguée première administration publique de Côte d'Ivoire, mieux de l'Afrique de l'Ouest, certifiée à la norme ISO 9001 version 2015 sur l'ensemble de ses processus.

Cette reconnaissance honorifique est le résultat d'un long processus travail qui est à mettre notamment à l'actif d'une logique d'actions cohérentes à toutes les échelles hiérarchiques.

Outre cette distinction, il convient de noter d'autres réformes majeures du PSD 2016-2020 dont la réalisation a permis à notre administration de s'inscrire dans le giron des administrations performantes et modernes.

Ces acquis qui sont de divers ordres peuvent être, entre autres, énumérés ainsi qu'il suit :

- Une politique managériale avant-gardiste ;
- Une politique sociale hardie avec la création, notamment, d'une unité de restauration collective et la concrétisation d'un projet immobilier pour le personnel ;
- Des procédures digitalisées avec la mise en place du Centre d'écoute client et l'applicatif BAOBAB ;
- Des ressources humaines qualifiées ; - un système d'information comptable amélioré ;
- etc.

Eu égard à la clôture du PSD 2016-2020 et face aux défis de performance sans cesse croissants, le Trésor Public en tant qu'administration certifiée a le devoir de maintenir la dynamique du management anticipatif tout en consolidant les résultats obtenus au cours de ces dernières années.

Le Plan Stratégique de Développement 2021-2025 procède de la volonté des dirigeants actuels de maintenir, sur un nouvel horizon quinquennal, la culture de la performance faite sienne, tout en traçant les sentiers d'une administration excellente.

B. Administration et organisation du Trésor Public

Le Trésor Public ivoirien a une administration performante au service du développement. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ou Trésor Public est une administration publique qui relève du Ministère des Finances et du Budget. Elle tient un rôle de choix dans l'exécution du budget de l'Etat et la conduite des politiques économique, financière et monétaire nationales.

Pour exécuter au mieux ses missions, le Trésor Public est organisé en :

- Une Direction Générale (DG-DGA-Conseillers techniques),
- Une Inspection Générale,

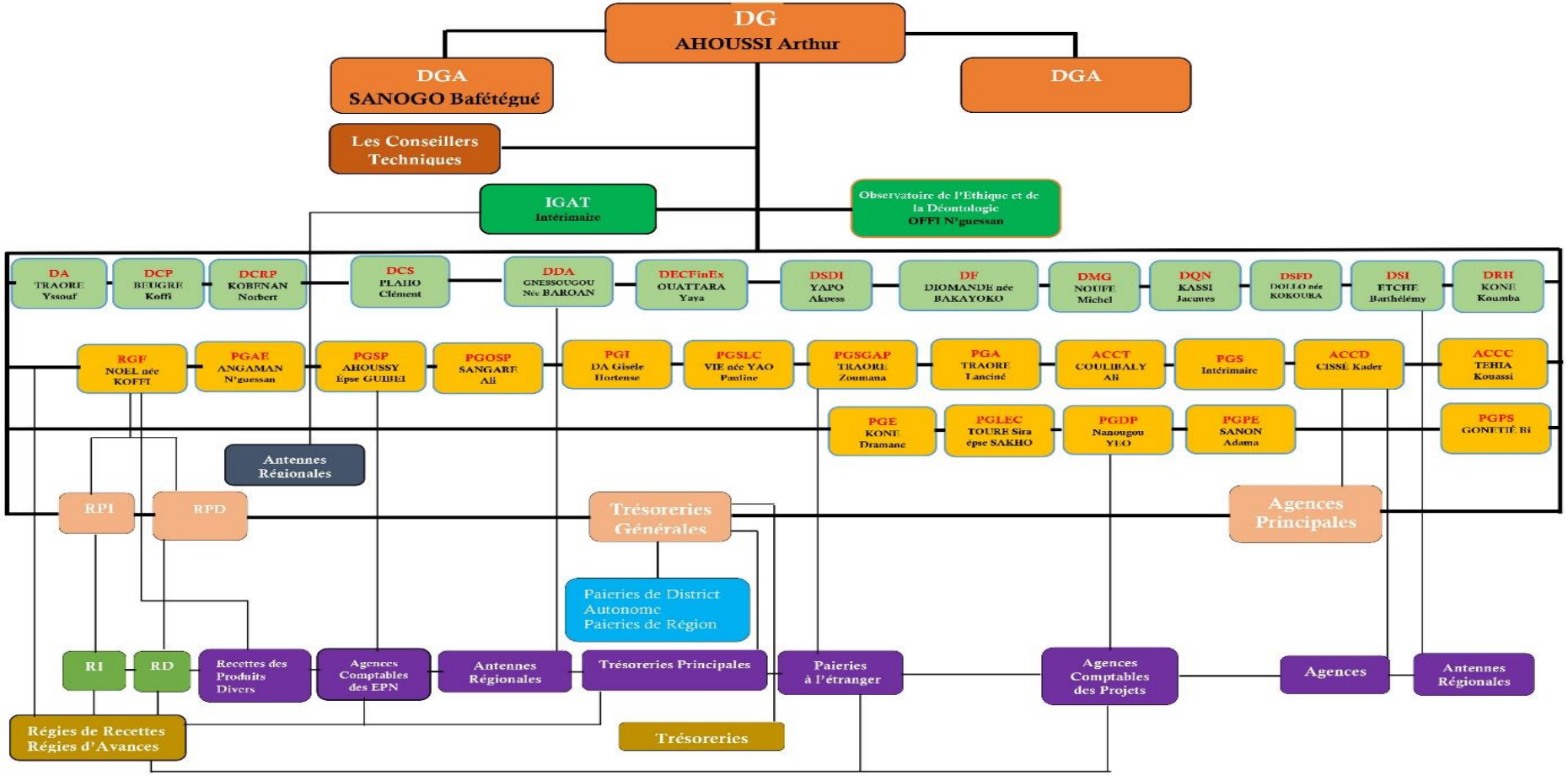
- Des Directions Centrales
- Des Postes Comptables Généraux
- Des Postes Comptables Supérieurs Déconcentrés
- Des Postes Comptables Subordonnés Déconcentrés

La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il a rang de Directeur Général d'Administration Centrale.

Il est secondé, dans l'exécution de ses fonctions, par deux (2) Directeurs Généraux Adjoints nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Ils ont rang de Directeur Général Adjoint d'Administration Centrale.

Le Directeur Général est également assisté de Conseillers Techniques choisis parmi les Inspecteurs Vérificateurs Principaux. Ils exercent leurs missions au sein d'une Cellule de Conseillers Techniques.

En raison de la diversité de ses missions, le Trésor Public de Côte d'Ivoire reste une administration fortement déconcentrée avec un réseau composé de 634 services comptables et non comptables repartis aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger.


DG
AHOUSSI Arthur
DGA
SANOGO Bafétégué
DGA
Les Conseillers Techniques
IGAT
Intérimaire
Observatoire de l'Ethique et de la Déontologie
OFFI N'guessan
DA
TRAORE
Yssouf
DCP
BEUGRE
Koffi
DCRP
KOBENAN
Norbert
DCS
PLAHO
Clément
DDA
GNESSOUGOU
Née BAROAN
DECFinEx
OUATTARA
Yaya
DSDI
YAPO
Akpess
DF
DIOMANDE née
BAKAYOKO
DMG
NOUFE
Michel
DQN
KASSI
Jacques
DSFD
DOLLO née
KOKOURA
DSI
ETCHE
Barthélémy
DRH
KONE
Koumba
RGF
NOEL née
KOFFI
PGAE
ANGAMAN
N'guessan
PGSP
AHOUSSY
Épse GUIBEI
PGOSP
SANGARE
Ali
PGI
DA Gisele
Hortense
PGSLC
VIE née YAO
Pauline
PGSGAP
TRAORE
Zoumana
PGA
TRAORE
Lanciné
ACCT
COULIBALY
Ali
PGS
Intérimaire
ACCD
CISSE Kader
ACCC
TEHIA
Kouassi
PGE
KONE
Dramane
PGLEC
TOURE Sira
épse SAKHO
PGDP
Nanougou
YEO
PGPE
SANON
Adama
PGPS
GONETIÉ Bi
Antennes Régionales
RPI
RPD
Trésoreries Générales
Agences Principales
Paieries de District Autonome
Paieries de Région
RI
RD
Recettes des Produits Divers
Agences Comptables des EPN
Antennes Régionales
Trésoreries Principales
Paieries à l'étranger
Agences Comptables des Projets
Agences
Antennes Régionales
Régies de Recettes
Régies d'Avances
Trésoreries

LEGENDE

ACCC	: Agence Comptable des Créances Contentieuses	PGE	: Paierie Générale de l'Enseignement
ACCD	: Agence Comptable Centrale des Dépôts	PGDP	: Paierie Générale de la Dette Publique
ACCT	: Agence Comptable Centrale du Trésor	PGI	: Paierie Générale des Institutions
DA	: Direction des Assurances	PGLEC	: Paierie Générale des Logements et Équipements Collectifs
DCP	: Direction de la Comptabilité Publique	PGOSP	: Paierie Générale de l'Ordre et de la Sécurité Publics
DCRP	: Direction de la Communication et des Relations Publiques	PGPE	: Paierie Générale de la Protection de l'Environnement
DCS	: Direction de la Coordination Statistique	PGPS	: Paierie Générale de la Protection Sociale
DDA	: Direction de la Documentation et des Archives	PGS	: Paierie Générale de la Santé
DECFinEx	: Direction des Établissements de Crédit et des Finances Extérieures	PGSGAP	: Paierie Générale des Services Généraux des Administrations Publics
DF	: Direction de la Formation	PGSLC	: Pairie Générale des Sports, Loisirs et de la Culture
DMG	: Direction des Moyens Généraux	PGSP	: Paierie Générale du Secteur Parapublic
DQN	: Direction de la Qualité et de la Normalisation	RD	: Recettes des Douanes
DRH	: Direction des Ressources Humaines	RGF	: Recette Générale des Finances
DSDI	: Direction de la Stratégie et du Développement Institutionnel		
DSFD	: Direction des Systèmes Financiers Décentralisés	RI	: Recettes des Impôts
DSI	: Direction des Systèmes d'Information	RPD	: Recette Principale des Douanes
IGAT	: Inspection Générale et Audit du Trésor	RPI	: Recettes Principales des Impôts
PGA	: Paierie Générale des Armées		
PGAE	: Paierie Générale des Affaires Économiques		

——— : Relation entre les Directeurs d'Administration Centrale

——— : Rattachement des Postes subordonnés aux Directions d'Administration Centrale

Figure 1 : Organigramme de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Financière

III. La Direction des Systèmes d'Information (DSI)

A. Organisation

La Direction des Systèmes d'Information est dirigée par un Directeur nommé par décret. Il a rang de Directeur d'Administration Centrale. Le directeur actuel de la Direction des Systèmes d'Information est M. ETCHE Barthelemy.

La Direction des Systèmes d'Information comprend quatre (04) Sous-directions :

- La Sous-direction de la Production, de l'Exploitation et du Support
- La Sous-direction du Réseau et de l'Infrastructure
- La Sous-direction des Etudes et de Développement des Applications
- La Sous-direction du Numérique, de l'Innovation et de l'Intégration Technologique

Les Sous-directions sont dirigées par des Sous-directeurs nommés par arrêté. Chaque sous-directeur a rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.

B. Missions

Conformément à l'article 8 du décret n° 2018-38 du 17 Janvier 2018 portant organisation du ministère de la Fonction Publique, il est institué, une Direction des Systèmes d'Information qui est chargée :

- De veiller au bon fonctionnement du Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l'Etat, en abrégé SIGFAE et à l'intégrité des données ;
- D'assurer la déconcentration du système auprès des services utilisateurs ;
- D'assurer le support technique du système ;

- De favoriser l’interconnexion des structures de l’Administration Publique au système ;
- D’étudier et de réaliser sur le plan informatique les procédures de gestion des Ressources Humaines Civiles de l’Etat ;
- D’assurer la gestion électronique des documents ;
- D’assurer l'audit et de gérer les habilitations du système ;
- D’assurer l’interconnexion des directions opérationnelles du Ministère.
- D’assurer le support technique aux utilisateurs ;
- D’assurer la rationalisation, l’optimisation et le suivi des logiciels, du réseau et des ressources matérielles ;
- De gérer la base de données des fonctionnaires ;
- D’assurer la mise en œuvre de l’Administration Numérique sur le plan sectoriel ;

DEUXIEME PARTIE : ETUDE PREALABLE

I. Etude de l'existant

A. Contexte du projet

1. Présentation du thème

Dans un monde de plus en plus informatisé, la tendance est à la digitalisation de la monnaie. On assiste à l'apparition de projets visant à réduire l'utilisation de la monnaie physique au profit de la monnaie électronique. Etant témoin de cette évolution, la Banque du Trésor a décidé d'emboiter le pas et ainsi mettre à disposition des personnes physiques, un service de carte prépayée.
Dans le but de vulgariser son offre, une question se pose : **Comment permettre au maximum de personne de disposer d'une carte indépendamment de leur situation géographique ?**
C'est dans ce contexte qu'il m'a été confié la réalisation de ce projet qui a pour thème : « **Mise en place d'une plateforme de demandes de cartes prépayées auprès de la Banque du Trésor** ».

2. Objectif

L'objectif visé par le projet est la mise en place d'une plateforme facilitant le processus d'acquisition d'une carte prépayée pour les usagers et les agents de la Banque du Trésor affectés à leur traitement.

3. Résultats attendus

Le système d'information à mettre en place doit être capable de :

- Fournir un aperçu de la liste des demandes effectuées
- Fournir un aperçu des comptes utilisateurs des agents de la Banque du Trésor
- Fournir un accès à la page de gestions des demandes pour les agents authentifiés
- Changement du statut de la demande et notification de l'usager à la validation ou au rejet de sa demande
- Changer le statut de la demande après les paiements des frais via TresorMoney
- Notifier l'usager par SMS à l'attribution d'une carte prépayée

B. Justification de la méthode d'analyse

1. Présentation de la méthode d'analyse utilisée

Une méthode d'analyse en informatique correspond à un ensemble de règles et de principes qui permettent de suivre une démarche raisonnée dans le but de l'élaboration d'un Système d'Information. Il existe à ce jour un large choix de méthodes, chacune essayant de satisfaire des besoins spécifiques, parmi les plus célèbres figurent UML et MERISE. Cependant, pour l'exécution de ce projet, nous avons fait le choix de la méthode d'analyse MERISE. En effet, cette méthode a été une composante importante de notre cursus et ce projet est l'occasion de mettre en pratique le fruit de ces deux années de formation.

2. Principes généraux

La méthode MERISE se caractérise par :

- Une démarche
- Une séparation des données et des traitements
- Approche par niveaux

3. Démarche

Aussi appelé cycle de vie, la démarche MERISE se déroule en quatre étapes qui sont les suivantes :

- **L'étude préalable** : Elle permet, avant de se lancer complètement dans le projet, de faire un état des lieux et d'élaborer un ensemble de solutions.
- **L'étude détaillée** : Elle permet, à partir des informations issues de l'étude préalable d'élaborer le Système d'Information (S.I.) futur, c'est-à-dire, à mettre en place.
- **La réalisation** : C'est l'étape qui correspond à l'écriture du code de l'application, à la création de la base de données et à la réalisation de tests.
- **La mise en œuvre** : C'est la phase de déploiement qui consiste en : l'installation de l'application sur les postes client, la création de comptes utilisateurs et la formation de ces derniers.

4. Séparation des données et des traitements

La méthode MERISE effectue une cession entre les données et les traitements :

- **Les données** représentent les informations qui sont soit collectées soit générées à la suite de traitements (exemple : un client).
- **Les traitements** représentent un ensemble d'opérations réalisées en fonction d'évènements (exemple d'évènement : arrivée de la facture).

5. Approche par niveaux

La méthode MERISE retient trois niveaux pour la conception d'un Système d'Information. Ces niveaux, aussi appelés niveaux d'abstraction, abordent différents types de préoccupations qui conduisent à des choix de nature différentes (organisationnel, technique, etc.). À chaque niveau, le S.I. est représenté par un modèle. Et chaque modèle respecte un formalisme et des concepts qui lui sont propres.

a) Niveau conceptuel

A ce niveau, il est établi une description des finalités de l'entreprise en précisant le « QUOI » tout en faisant abstraction des contraintes organisationnelles et techniques. Il sera fait une description des données stables ou données invariantes du SI et de l'ensemble des règles de gestion qui y sont appliquées au niveau des concepts par le biais d'un formalisme qui peut se traduire en termes de :

- **Modèle conceptuel des données** (**MCD**) : La description des données et des relations est réalisée à partir du formalisme individuel suivant : Objet, Relation, Propriété.
- **Modèle conceptuel des traitements** (**MCT**) : Ses concepts sont : Processus, Opération, Evènement, Résultat, Synchronisation.

b) Niveau organisationnel ou logique

Ce niveau définit l'organisation qu'il est souhaitable de mettre en place dans l'entreprise pour atteindre les objectifs souhaités. Il faut préciser les choix d'organisation qui seront pris en compte :

- La répartition des tâches entre l'homme et la machine.
- Le mode de fonctionnement : temps réel (conversationnel), temps différé (batch).
- La répartition géographique des données et des traitements.

En un mot ce niveau décrit le « QUI FAIT QUOI ET OÙ ». Les modèles associés à ce niveau de description sont :

- **Modèle Logique des Données** (**MLD)**, qui peut être selon le cas CODASYL, Relationnel, Fichier classique.

- **Modèle Organisationnel des Traitements** (**MOT**), qui permet de représenter par phases les tâches exécutées et les postes de travail correspondants.

c) Niveau opérationnel ou physique

Les modèles associés à ce niveau de description sont :

- **Modèle Physique des Données** (**MPD**) : Il décrit les organisations physiques des données.
- **Modèle Opérationnel des Traitements** (**MOpT**) : Il assure la description des traitements effectuées par unités de traitements. A ce niveau, le **MOpT**, décrit « LE COMMENT FAIRE ».

La méthode de conception proposée par **MERISE** une vue globale des différents niveaux applicables par cette méthode pour mener à bien un projet. Cependant, ces concepts ne pouvant être pris en compte qu'après une analyse détaillée du SI et une délimitation précise du domaine d'activités à partir de la démarche du développement.

6. Tableau de synthèse

Niveau d'abstraction	Données	Traitements
Conceptuel	Modèle Conceptuel des Données (MCD)	Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)
Organisationnel ou Logique	Modèle Logique des Données (MLD)	Modèle Organisationnel des Traitements (MOT)
Opérationnel ou Physique	Modèle Physique des Données (MPD)	Modèle Opérationnel des Traitements (MOpT)

Tableau 1 : Tableau de synthèse d'une étude conceptuelle de merise

C. Modèle conceptuel des données l'existant

1. Présentation du MCD

Le Modèle Conceptuel des Données ou MCD consiste à mettre en relation des objets entre eux. Ces objets, appelés **entités**, sont reliés entre eux par un lien appelé **relation**. Chaque entité est composée de **propriétés**. Une propriété correspond à une caractéristique de l'objet.
Enfin, chaque relation est caractérisée par des cardinalités. Elles sont le reflet des règles de gestion. Une **cardinalité** indique le nombre de fois qu'une entité est impliquée dans une **relation**. Par exemple, une cardinalité (1, n), indique que l'entité participe au moins une fois à la relation. Ainsi, le formalisme du MCD repose sur ces quatre concepts.

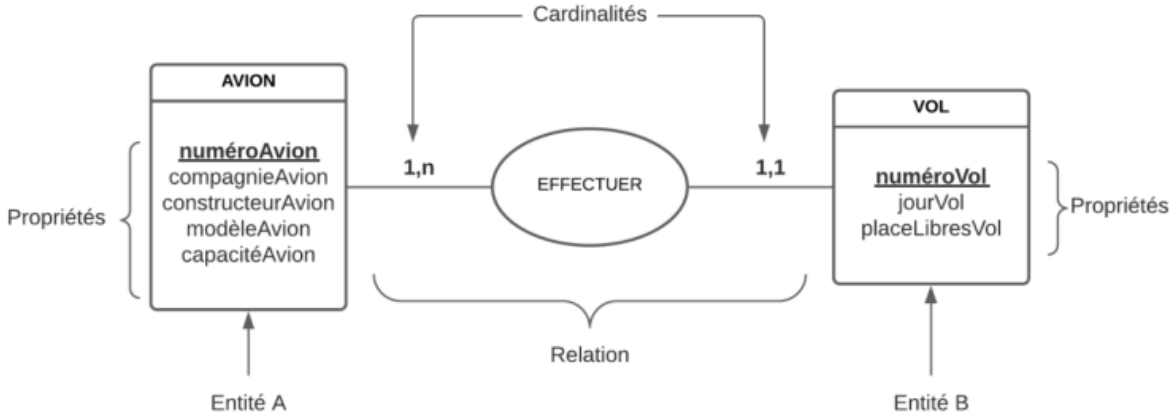


Figure 2 : Formalisme du Modèle Conceptuel des Données

Exemple de lecture du MCD ci-dessus : Un avion effectue un ou plusieurs vols tandis qu'un vol est effectué par un et un seul avion.

2. Domaine de gestion

Le domaine de gestion délimite de façon claire le périmètre de notre analyse. Le domaine de gestion de notre analyse est le suivant : **Mise en place d'une plateforme de demandes de cartes prépayées auprès de la Banque du Trésor**

3. Description de l’existant

Actuellement, pour obtenir une carte prépayée, l’usager doit effectuer le déplacement à l’Agence Principale de la Banque du Trésor sis au Plateau, Abidjan.

Une fois sur place, il y rencontrera un agent de la banque qui lui donnera un formulaire à remplir qui servira de demande officielle. Cet agent, ayant réceptionné la demande est le seul habilité à la traiter.

Une fois la demande traitée, il sera notifié et devra à nouveau se rendre à l’agence pour la récupération de sa carte prépayée.

Ce processus est obligatoire, peu importe la situation géographique du demandeur.

4. Règles de gestion

Les règles de gestion (RG) décrivent en langage courant, comment deux entités sont associées.

RG1 :

- Un agent de la banque traite une ou plusieurs demandes.
- Une demande est traitée par un et un seul agent.

RG2 :

- Une agence possède un ou plusieurs agents.
- Un agent appartient à une et une seule agence.

5. Dictionnaire des données

Le dictionnaire de données est un tableau qui regroupe toutes les informations qui seront stockées dans notre base de données. Le tableau est plus ou moins fourni suivant le niveau de granularité choisi.

Code	Libelle	Type	Longueur	Nature		Observation
idAgt	Identifiant de l'agent	N	8	E	SIG	**ID**
nomAgt	Nom de l'agent	A	100	E	SIT	
matAgt	Matricule de l'agent	AN	7	E	SIT	
contactAgt	Contact de l'agent	A	15	E	SIT	
idAgence	Identifiant de l'agence	N	8	E	SIG	**ID**
nomAgence	Nom de l'agence	A	80	E	SIG	
idDem	Identifiant de la demande	N	10	E	SIG	**ID**
nomUsagDem	Nom de l'usager de la demande	A	20	E	SIT	
dateNaissUsagDem	Date de naissance de l'usager de la demande	AN	10	E	SIG	JJ/MM/AAAA
contactUsagDem	Contact de l'usager de la demande	A	15	E	SIG	
numPieceUsagDem	Numéro de pièce de l'usager de la demande	AN	15	E	SIG	
numCarteDem	Numéro de la carte attribuée à la demande	N	18	E	SIG	
formDem	Formule de la demande	A	50	E	SIG	
dateDem	Date de la demande	AN	10	E	SIG	JJ/MM/AAAA

Légende

A : Alphabétique AN: Alphanumérique ID : Identifiant

N : Numérique	E : Élémentaire	JJ/MM/AAAA : Jour/Mois/Année
SIG : Signalétique	SIT : Situationnel	

6. Graphe des dépendances fonctionnelles

Les dépendances fonctionnelles nous aident à cerner la nature des liens qui existent entre les différentes entités. Dans une relation, une entité dépend fonctionnellement d'une autre, lorsqu'elle ne peut exister sans cette dernière. Ensuite, ce graphe fait naître la notion de relation père-fils. Une entité enfant (représenté par **igAgt** dans notre graphe ci-dessous) ne peut exister sans son entité parente (**idAgence**). Ainsi, le graphe des dépendances fonctionnelles nous donne une vision d'ensemble des dépendances fonctionnelles de notre S.I.

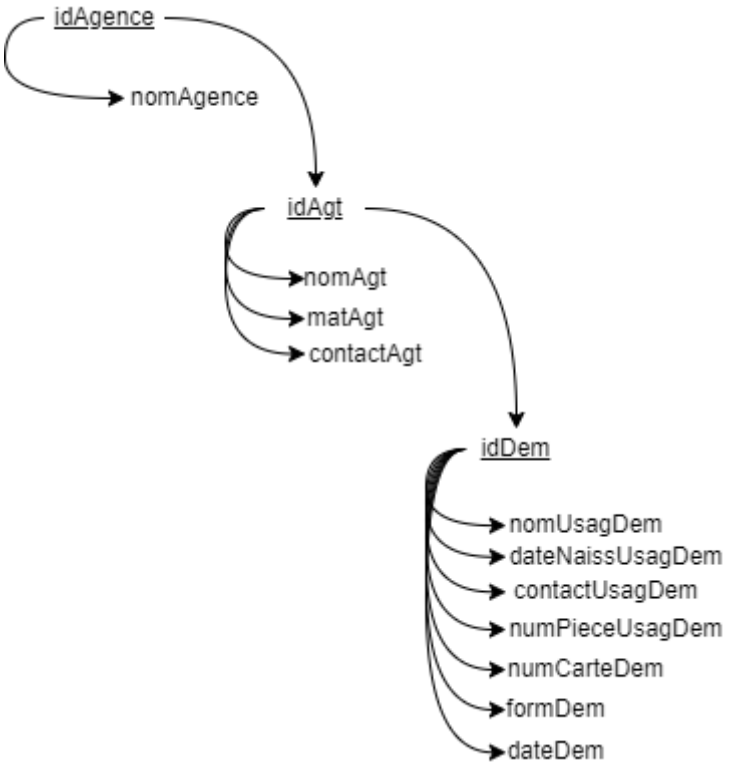


Figure 3 : Graphe des dépendances fonctionnelles actuel

7. Schéma du Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Le schéma du MCD lié à l'analyse de l'existant se présente comme suit :

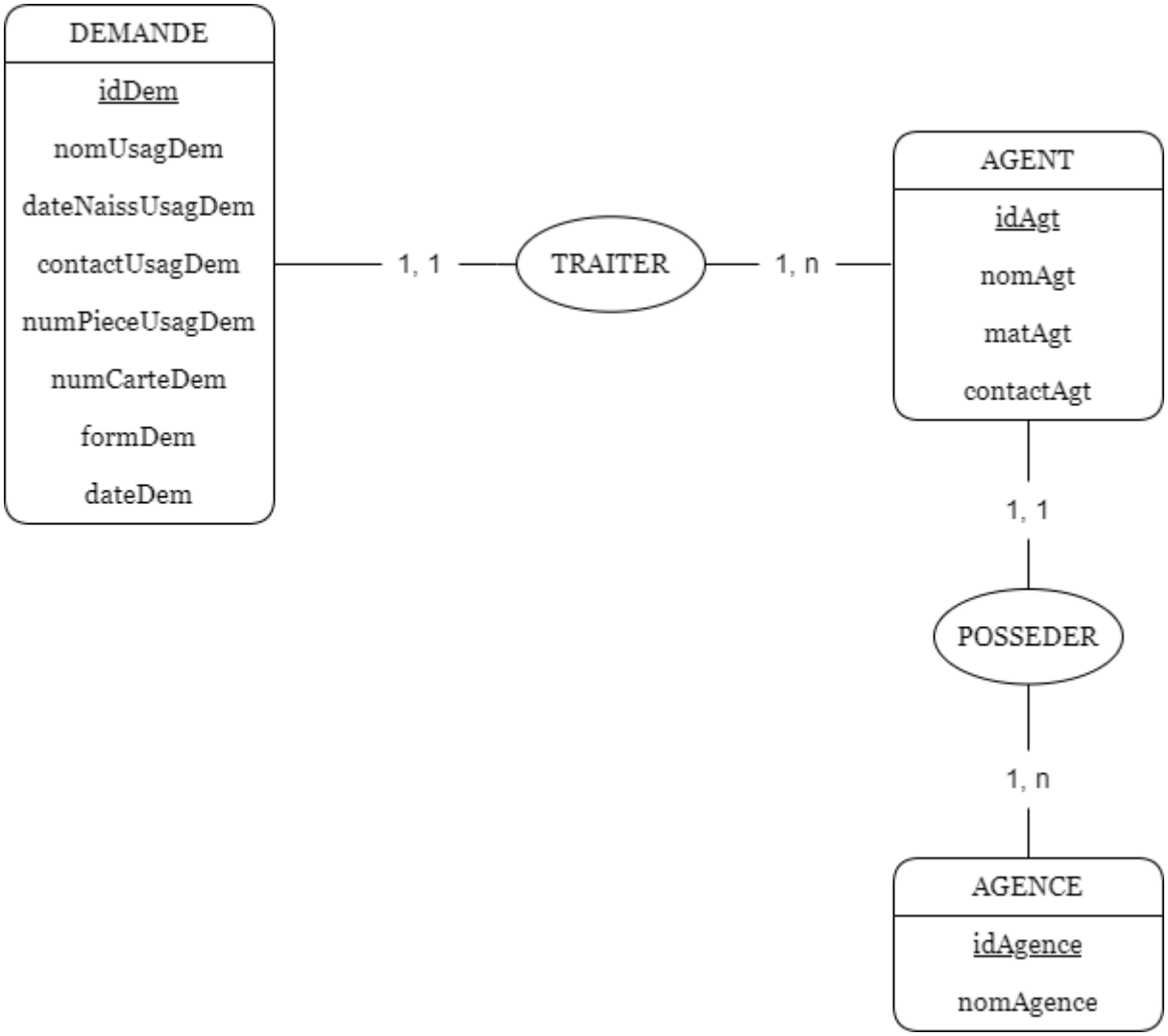


Figure 4 : Schéma du Modèle Conceptuel des Données actuel

D. Modèle conceptuel des traitements de l'existant

1. Présentation du MCT

L'objectif du Modèle Conceptuel des Traitements est de faire ressortir les traitements effectués à l'intérieur du S.I. Pour ce faire, il s'appuie sur les concepts suivants :

- **Les évènements** : Ils correspondent aux interactions avec le S.I. (**Événement Déclencheur 1**).
- **La synchronisation** : C'est la condition d'exécution d'une opération (**S1**). Elle correspond le plus souvent à un opérateur logique de l'algèbre de Boole (**ET** ou **OU**).
- **L'opération** : Elle représente le traitement à effectuer (**OPÉRATION A**).
- **Les règles d'émission** : Ce sont les conditions de validation de l'opération (**Échec/Succès**).
- **Le résultat** : C'est la sortie du traitement effectué (**Résultat 1/Résultat 2**).

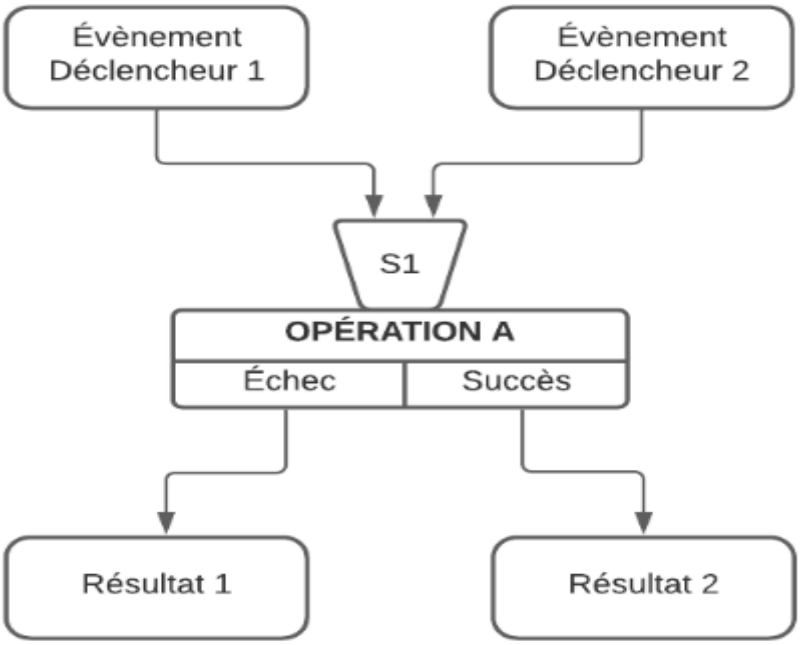


Figure 5 : Formalisme du Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)

2. Inventaire des acteurs

Un acteur est une entité active qui interagit avec notre système. Un acteur peut être interne ou externe à l'entreprise. Il peut être le comptable de l'entreprise (acteur interne) ou un client (acteur externe).

Acteurs internes :

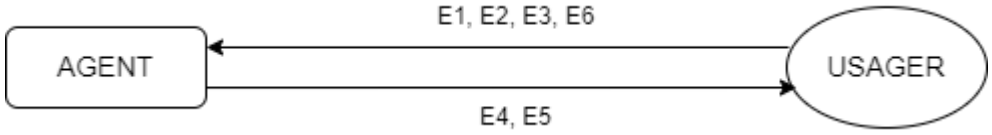
- Agent

Acteurs externes :

- Usager

3. Diagramme des flux

Un flux représente une action, un échange entre deux acteurs du système d'information. Le diagramme des flux nous fournit une vue d'ensemble des flux entre les différents acteurs du système.



Légende :

- E1 : Arrivée de l'usager
- E2 : Remplissage du formulaire de demande
- E3 : Paiement des frais liés à la demande
- E4 : Traitement de la demande
- E5 : Attribution de la carte prépayée
- E6 : Récupération de la carte prépayée

Figure 6 : Diagramme des flux actuel

4. Graphe d'ordonnancement des évènements

Le graphe d'ordonnancement des événements indique comment les évènements se succèdent dans le temps.

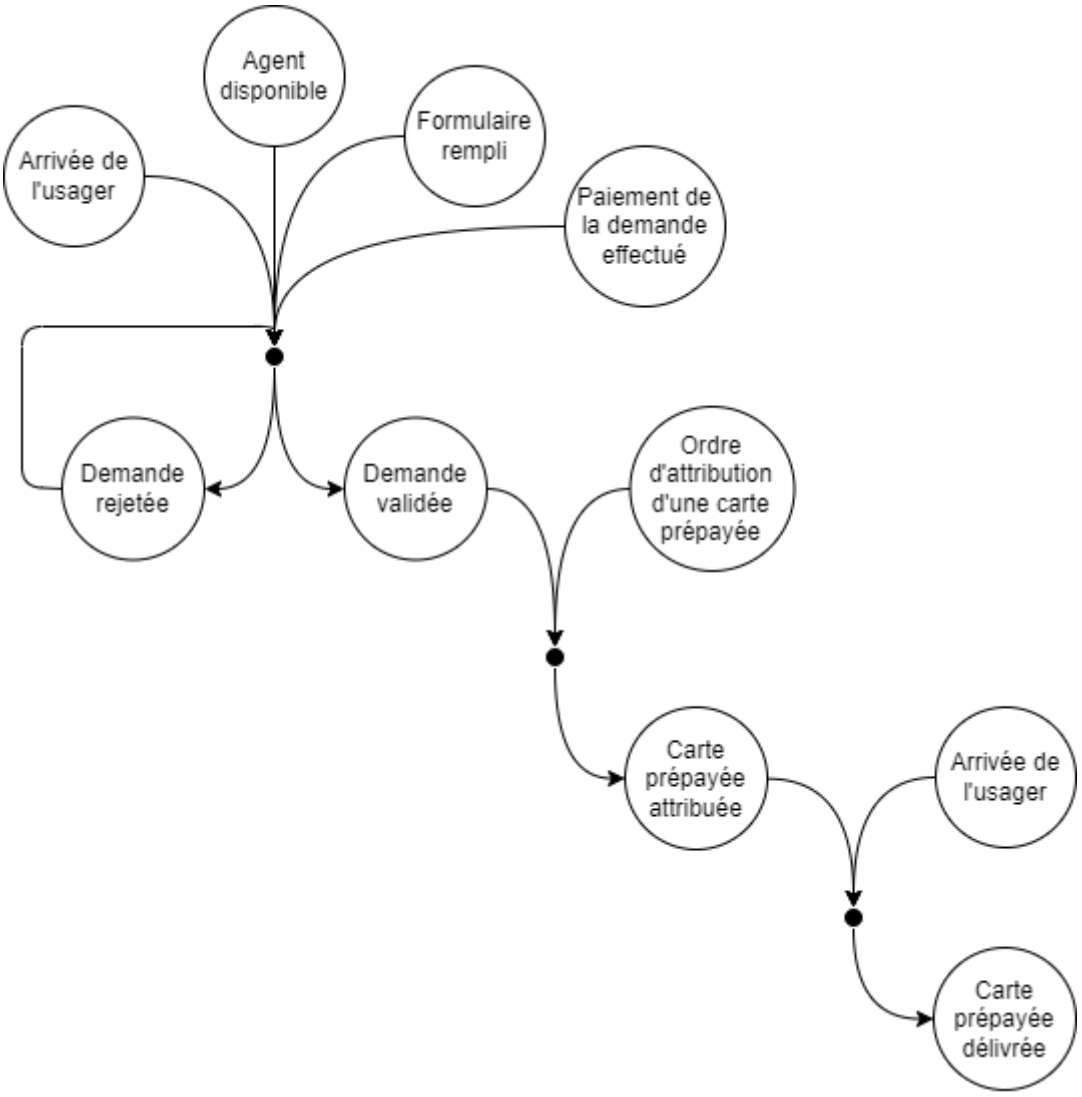


Figure 7 : Graphe d'ordonnancement des évènements actuel

5. Schéma du Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)

Le schéma du MCT résultant de notre analyse est le suivant :

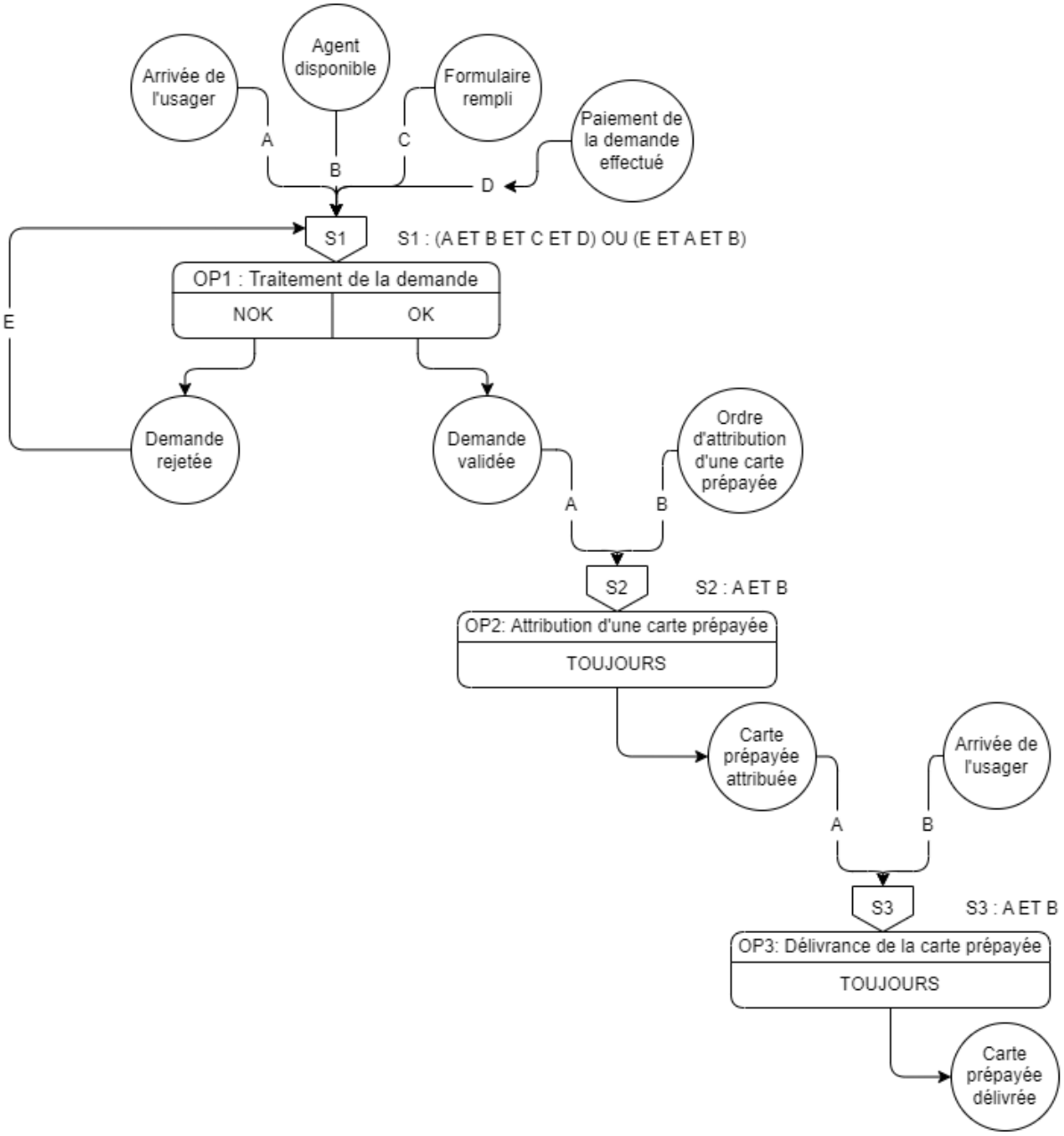


Figure 8 : Schéma du Modèle Conceptuel des Traitements actuel

II. Critique de l’existant

Le problème le plus criant ressortant de cet existant est celui de la nécessité de la présence physique de l’usager, et ce peu importe sa situation géographique, pour démarrer le processus. En plus cela, le processus se faisant de façon physique, le suivi du traitement des demandes est plus compliqué car les données et informations concernant l’avancement du traitement ne sont pas centralisées.

III. Proposition de solution

A la suite de notre analyse, nous proposons les solutions ci-dessous :

- Mettre en place une application web à disposition de la Banque du Trésor
- Permettre aux usagers de faire leur demande et charger les documents justificatifs sur l’application web
- Mettre en place un tableau de bord permettant la gestion des demandes effectuées sur l’application web

TROISIEME PARTIE : ETUDE DETAILLEE

I. Niveau conceptuel

A. Modèle conceptuel des données futur

1. Règles de gestion

RG1 :

- Une demande est traitée par un ou plusieurs utilisateurs.
- Un utilisateur traite zéro ou plusieurs demandes.

RG2 :

- Une agence possède zéro ou plusieurs utilisateurs.
- Un utilisateur est possédé par une et une seule agence.

RG3 :

- Une demande appartient à un et un seul usager.
- Un usager détient une et une seule demande.

RG4 :

- Une demande est associée à un et un seul type de carte.
- Un type de carte est associé à zéro ou plusieurs demandes.

RG5 :

- Un usager est relié à zéro ou un seul établissement scolaire.
- Un établissement scolaire est relié à zéro ou plusieurs usagers.

RG6 :

- Un type de pièce est rattaché à zéro ou plusieurs usagers.
- Un usager est rattaché à un et un seul type de pièce.

RG7 :

- Une demande est affiliée à une et une seule agence.
- Une agence est affiliée à zéro ou plusieurs demandes.

RG8:

- Une demande correspond à zéro ou une seule nature de recette.
- Une nature de recette correspond à une et une seule demande.

RG9 :

- Un paiement concerne une et une seule nature de recette.
- Une nature de recette est concernée par zéro ou un seul paiement.

RG10 :

- Un usager est lié à un et un seul pays.
- Un pays est lié à zéro ou plusieurs usagers.

2. Dictionnaire de données futur

Le dictionnaire de données épuré devra garder l'ensemble des informations élémentaires utiles pour le système d'information et qu'on veut mémoriser dans la base de données en éliminant les synonymes, les redondances, les polysémies, les données concaténées et les données calculées.

Code	Libelle	Type	Longueur	Nature		Observation
idAgence	Identifiant de l'agence	N	3	E	SIG	**ID**
nomAgence	Nom de l'agence	A	80	E	SIG	
idUtil	Identifiant de l'utilisateur	N	3	E	SIG	**ID**
nomUtil	Nom de l'utilisateur	A	100	E	SIT	
matUtil	Matricule de l'utilisateur	AN	7	E	SIT	
emailUtil	Email de l'utilisateur	A	30	E	SIT	
contactUtil	Contact de l'utilisateur	A	15	E	SIT	
superUtil	Statut « super utilisateur » de l'utilisateur	N	1	E	SIT	
mdpUtil	Mot de passe de l'utilisateur	A	60	E	SIT	
desactUtil	Statut « désactivé » de l'utilisateur	N	1	E	SIT	
premConUtil	Première connexion de l'utilisateur	N	1	E	SIT	
dateCreaUtil	Date de création du compte utilisateur	AN	10	E	SIG	JJ/MM/AAAA

Code	Libelle	Type	Longueur	Nature		Observation
idTypePiece	Identifiant du type de pièce	N	1	E	SIG	**ID**
codeTypePiece	Code du type de pièce	A	5	E	SIG	
nomTypePiece	Nom du type de pièce	A	30	E	SIG	
idEtabSco	Identifiant de l'établissement scolaire	N	3	E	SIG	**ID**
nomEtabSco	Nom de l'établissement scolaire	A	50	E	SIG	
idPays	Identifiant du pays	N	3	E	SIG	**ID**
nomPays	Nom du pays	A	50	E	SIG	
codePays	Code du pays	AN	3	E	SIG	
codeMonnPays	Code de la monnaie du pays	A	3	E	SIG	
idDem	Identifiant de la demande	N	7	E	SIG	**ID**
numDem	Numéro de la demande	AN	10	E	SIG	
numCarteDem	Numéro de la carte assignée à la demande	N	18	E	SIG	
docDem	Documents justificatifs de la demande	A	30	E	SIG	
statutDem	Statut de la demande	A	10	E	SIT	
motifRejDem	Motif du rejet de la demande	A	100	E	SIT	
persoDem	Personnalisation de la demande	N	1	E	SIG	
prixDem	Prix de la demande	N	4	E	SIG	
dateDem	Date de la demande	AN	10	E	SIG	JJ/MM/AAAA
idUsag	Identifiant de l'usager	A	20	E	SIT	**ID**
nomUsag	Nom de l'usager	A	20	E	SIT	
dateNaissUsag	Date de naissance de l'usager	AN	10	E	SIG	JJ/MM/AAAA
sexeUsag	Sexe de l'usager	A	1	E	SIG	
emailUsag	Adresse email de l'usager	A	50	E	SIG	

Code	Libelle	Type	Longueur	Nature		Observation
contacPrinUsag	Contact principal de l'usager	A	15	E	SIG	
contacSecUsag	Contact secondaire de l'usager	A	15	E	SIG	
adressUsag	Adresse de l'usager	A	30	E	SIG	
profUsag	Profession de l'usager	A	50	E	SIG	
numPieceUsag	Numéro de pièce de l'usager	AN	15	E	SIG	
dateExpPieceUsag	Date d'expiration de la pièce de l'usager	AN	10	E	SIG	JJ/MM/AAAA
autreEtabUsag	Autre établissement de l'usager	A	50	E	SIG	
idTypeCarte	Identifiant du type de carte	N	1	E	SIG	**ID**
nomTypeCarte	Nom du type de carte	A	15	E	SIG	
prixTypeCarte	Prix du type de carte	N	5	E	SIG	
idNatRec	Identifiant de la nature de recette	N	7	E	SIG	**ID**
numNatRec	Numéro de la nature de recette	AN	20	E	SIG	
dateNatRec	Date de génération de la nature de recette	AN	10	E	SIG	JJ/MM/AAAA
idPaie	Identifiant du paiement	N	7	E	SIG	**ID**
numTelPaie	Numéro de téléphone ayant servi au paiement	AN	15	E	SIG	
refPaie	Référence du paiement	AN	20	E	SIG	
montantPaie	Montant du paiement	N	5	E	SIG	
datePaie	Date du paiement	AN	10	E	SIG	JJ/MM/AAAA

Légende

A : Alphabétique AN : Alphanumérique ID : Identifiant
N : Numérique E : Élémentaire JJ/MM/AAAA : Jour/Mois/Année
SIG : Signalétique SIT : Situationnel

3. Graphe des dépendances fonctionnelles futur

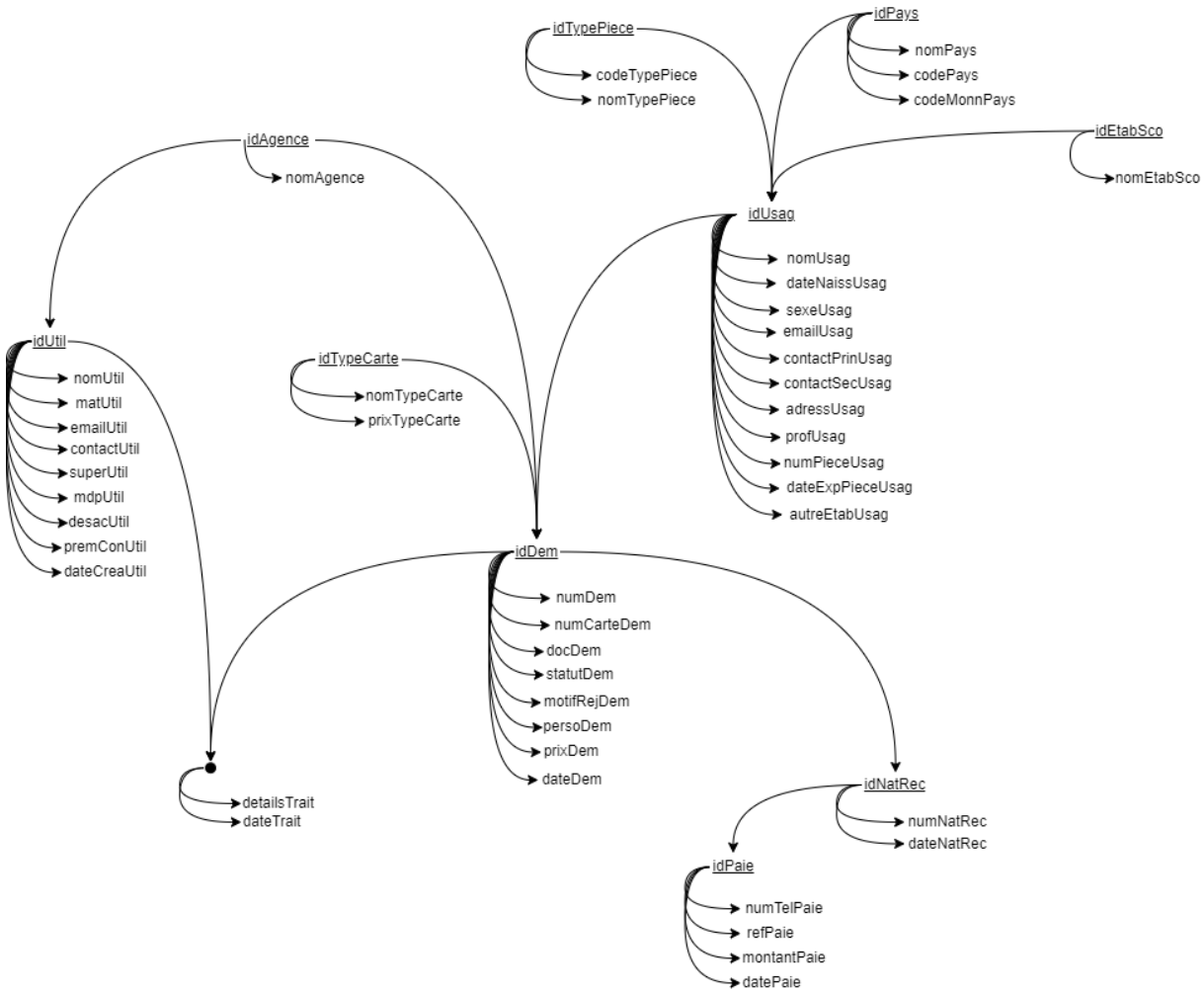


Figure 9 : Graphe des dépendances fonctionnelles futur

4. Schéma du modèle conceptuel des données futur

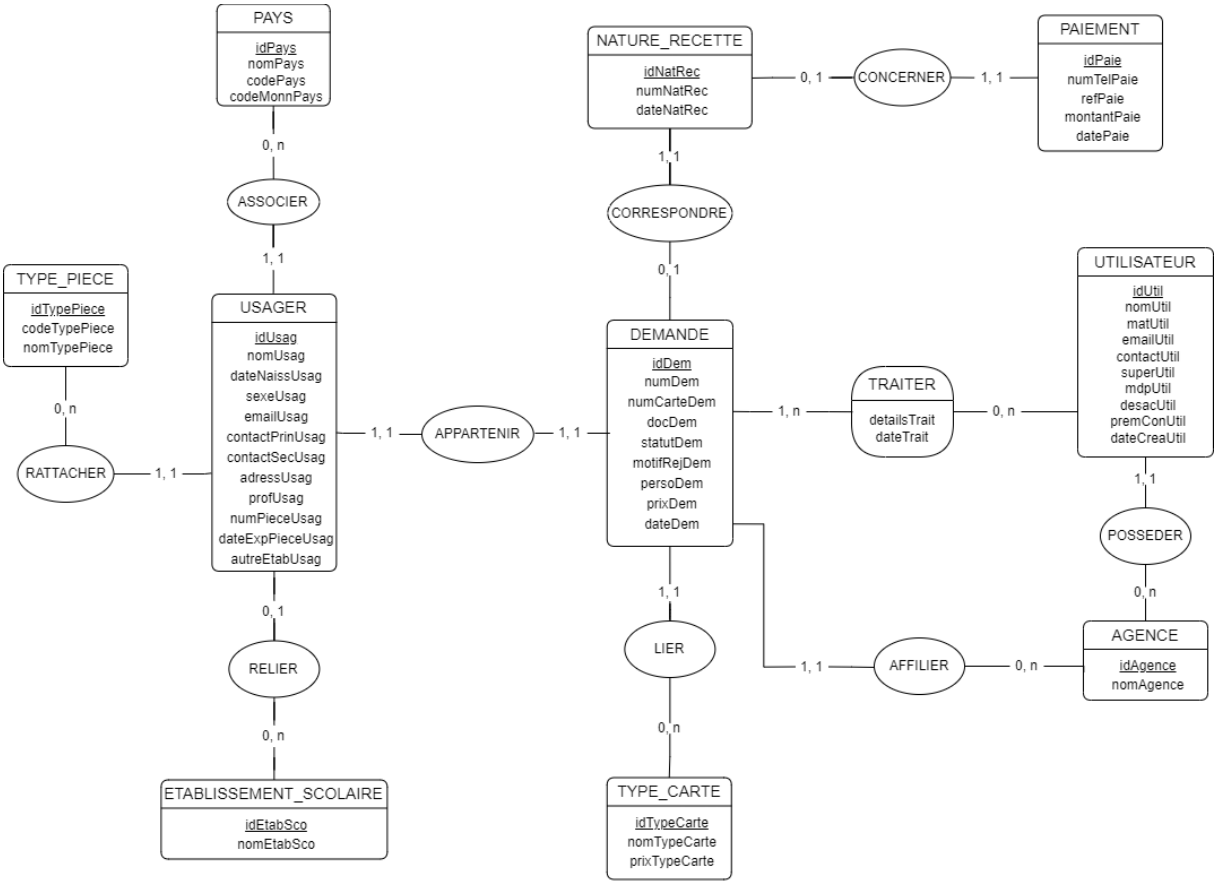


Figure 10 : Schéma du Modèle Conceptuel des Données futur

B. Modèle conceptuel des traitements futur

1. Inventaire des acteurs

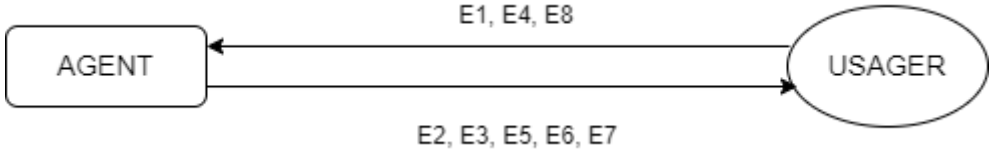
Acteurs internes :

- Agent

Acteurs externes :

- Usager

2. Diagramme des flux



Légende :

- E1 : Envoi de la demande
- E2 : Vérification de la demande
- E3 : Génération d'un avis de recette
- E4 : Paiement des frais liés à la demande
- E5 : Validation de la demande
- E6 : Attribution d'une carte prépayée
- E7 : Notification du statut de la demande à l'usager
- E8 : Récupération de la carte prépayée

Figure 11 : Diagramme des flux futur

3. Graphe d'ordonnancement des évènements futur

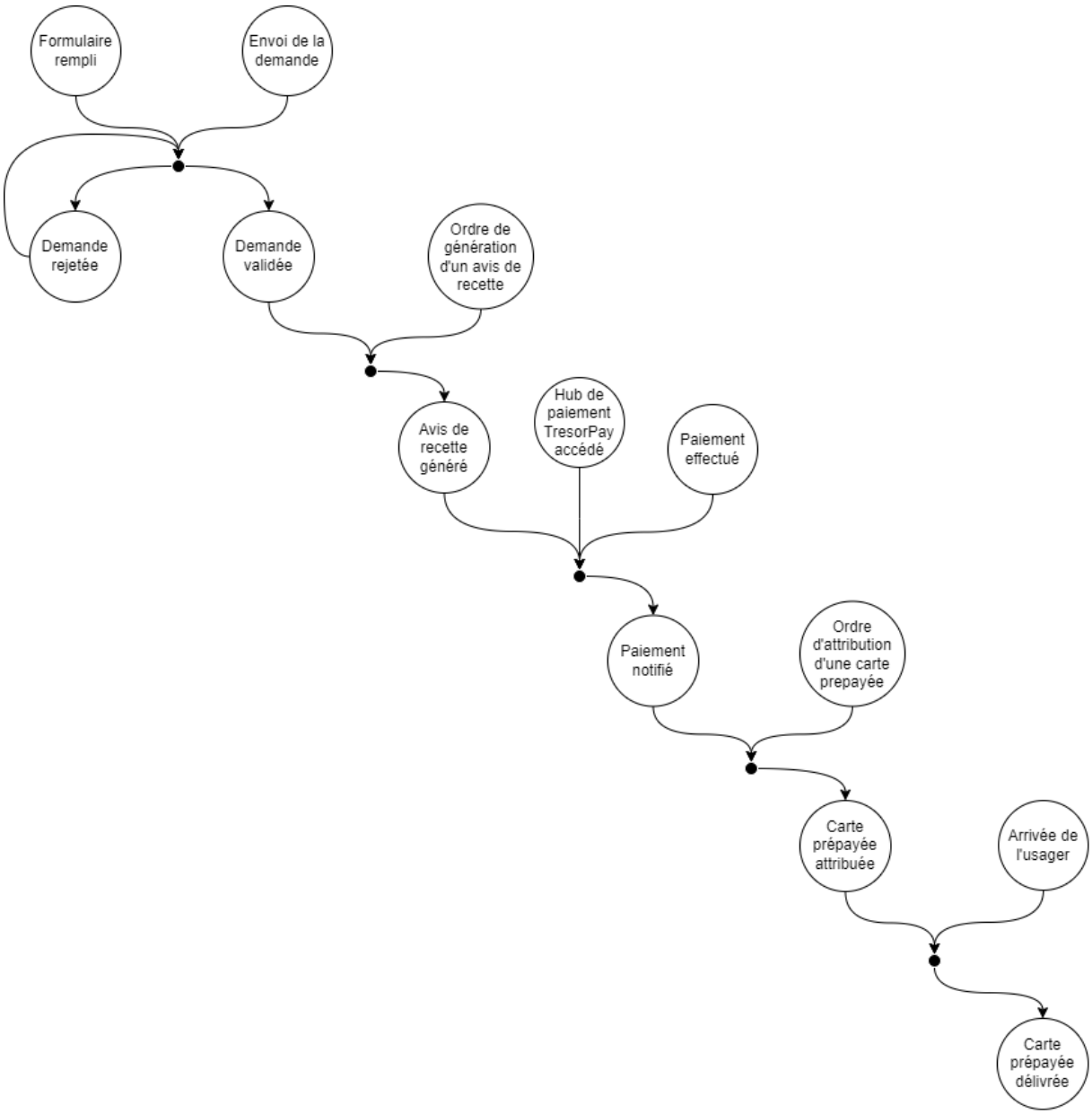


Figure 12 : Graphe d'ordonnancement des évènements futur

4. Schéma du Modèle Conceptuel des Traitements futur

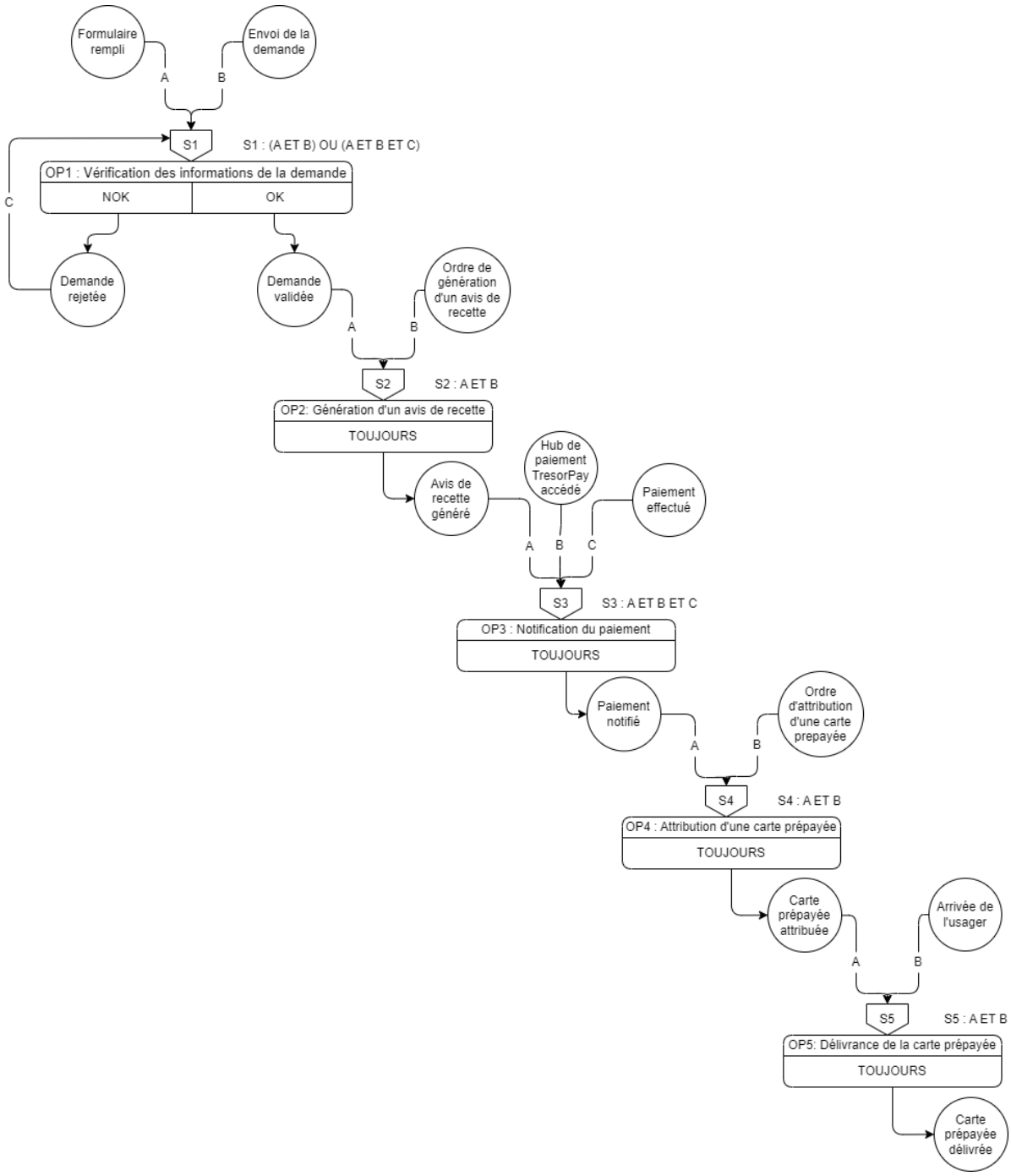


Figure 13 : Schéma du Modèle Conceptuel des Traitements futur

II. Niveau logique et organisationnel

A. Modèle logique des données

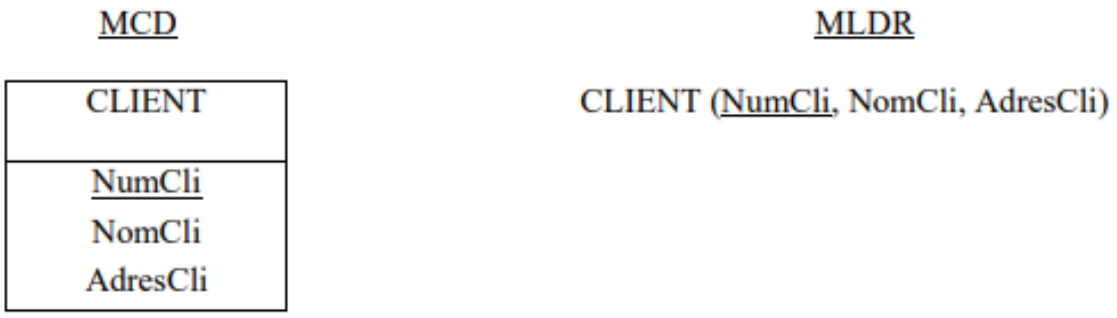
1. Présentation du modèle logique des données

Le modèle logique des données (MLD) est une représentation du MCD en fonction des possibilités techniques du moment. Il s'agit de ne retenir dans le MLD que la partie du MCD qui sera automatisée. Le MLD consiste à décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation. Il s'agit donc de préciser le type de données utilisées lors des traitements. Ainsi, le modèle logique est indépendant du type de base de données utilisé.

2. Règles de passage du MCD au MLD

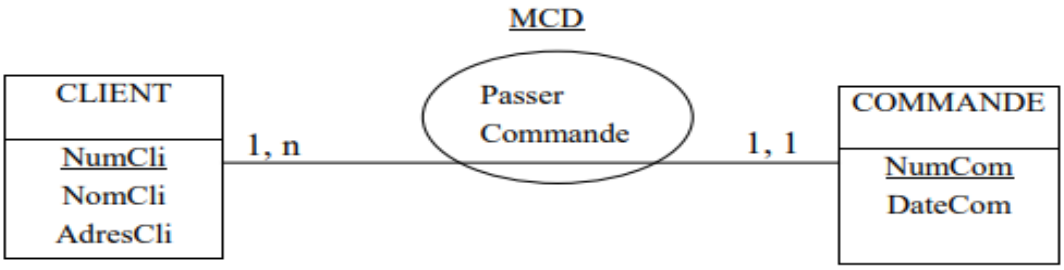
Règle 1 : Chaque entité devient une **table** et l'identifiant de l'entité devient la **clé primaire** de la table.

Exemple :



Règle 2 : Dans une relation de type père-fils, les entités père et fils deviennent respectivement les tables père et fils. L'identifiant de l'entité père migre aussi dans la table fils pour devenir une **clé étrangère**.

Exemple :



MLD

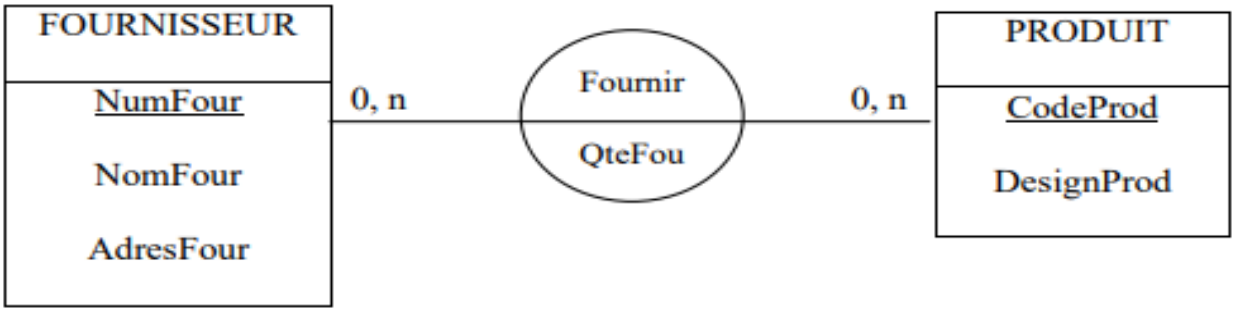
CLIENT (NumCli, NomCli, AdresCli)

COMMANDE (NumCom, DateCom, #NumCli)

Règle 3 : Une relation de type plusieurs à plusieurs, devient une table et a pour clé primaire une concaténation des identifiants des entités ayant participé à la relation. Si la relation est porteuse de propriétés, celles-ci deviennent attributs de la table.

Exemple :

MCD



MLDR

FOURNISSEUR (NumFour, NomFour, AdresFour)

PRODUIT (CodeProd, DesignProd)

FOURNIR (#NumFour, #CodeProd, QteFour)

3. Schéma du Modèle Logique des Données

AGENCE (**idAgence**, nomAgence)

UTILISATEUR (**idUtil**, nomUtil, matUtil, emailUtil, contactUtil, superUtil, mdpUtil, desacUtil, premConUtil, dateCreaUtil, #idAgence)

TRAITER (#idUtil, #idDem, typeTrait, detailsTrait, dateTrait)

TYPE_CARTE (**idTypeCarte**, nomTypeCarte, prixTypeCarte)

TYPE_PIECE (**idTypePiece**, codeTypePiece, nomTypePiece)

ETABLISSEMENT_SCOLAIRE (**idEtabSco**, nomEtabSco)

DEMANDE (**idDem**, numDem, numCarteDem, docDem, statutDem, motifRejDem, persoDem, prixDem, autreEtabDem, dateDem, #idAgence, #idTypeCarte, #idUsag)

USAGER (**idUsag**, nomUsag, dateNaissUsag, sexeUsag, emailUsag, contactPrinUsag, contactSecUsag, adressUsag, profUsag, numPieceUsag, autreEtabUsag, #idTypePiece, #idEtabSco, #idPays)

NATURE_RECETTE (**idNatRec**, numNatRec, dateNatRec, #idDem)

PAIEMENT (**idPaie**, numTelPaie, refPaie, montantPaie, datePaie, #idNatRec)

B. Modèle organisationnel des traitements

1. Présentation du modèle organisationnel des traitements

Il complète la description conceptuelle des traitements en intégrant tout ce qui est d'ordre organisationnel dans le domaine étudié. Le Modèle Organisationnel des Traitements précise :

- Qui exécute les traitements et la nature des traitements :
- Manuels,
- Automatiques,
- Semi-automatiques.
- Les lieux où sont exécutés les traitements (poste de travail, serveur…).
- Quand sont exécutés les traitements (notion de temporalité).

Le Modèle Organisationnel des Traitements est basé sur trois concepts principaux :

- L'événement.
- La phase ou procédure.
- Le résultat

Le modèle organisationnel des traitements (MOT) sera construit à partir du modèle conceptuel des traitements validé (MCT).

a) Procédure fonctionnelle

D'une manière générale, une opération du niveau conceptuel est transformée en au moins une **procédure fonctionnelle (PF)** au niveau organisationnel. Une

procédure quant à elle est un ensemble logique de procédures fonctionnelles qui s'enchaînent et qui concourent à la même finalité et qui se déroulent selon la même périodicité. C'est l'équivalent du processus du niveau conceptuel. Les aspects organisationnels qui doivent caractériser une procédure fonctionnelle sont : la nature, le poste de travail et la périodicité. Les temps d'exécution et les ressources matérielles sont à spécifier parmi les aspects organisationnels.

La nature d'une procédure fonctionnelle peut être :

- **Manuelle** (MA) : la procédure fonctionnelle privilégie les initiatives de l'utilisateur. Elle est indépendante et complètement déconnectée de toute machine informatique.
- **Traitement Différée** (TD) : La procédure fonctionnelle dotée d'algorithmes prédéfinis et automatisables est entièrement exécutée par l'utilisateur et en traitement par lots. L'intervention humaine est souvent limitée au seul lancement de la procédure fonctionnelle.
- **Temps réel** (TR) : l'ordinateur doit donner des réponses rapides au dialogue qu'il a avec l'utilisateur, il y a partage des actions entre l'individu et l'ordinateur.

b) Poste de travail

C'est un centre de l'organisme dont les activités sont assurées par une ou plusieurs personnes. Plusieurs postes de travail groupés constituent une cellule.

c) Périodicité

Elle permet d'exprimer la fréquence d'exécution des procédures fonctionnelles.

2. Schéma du modèle organisationnel des traitements futur

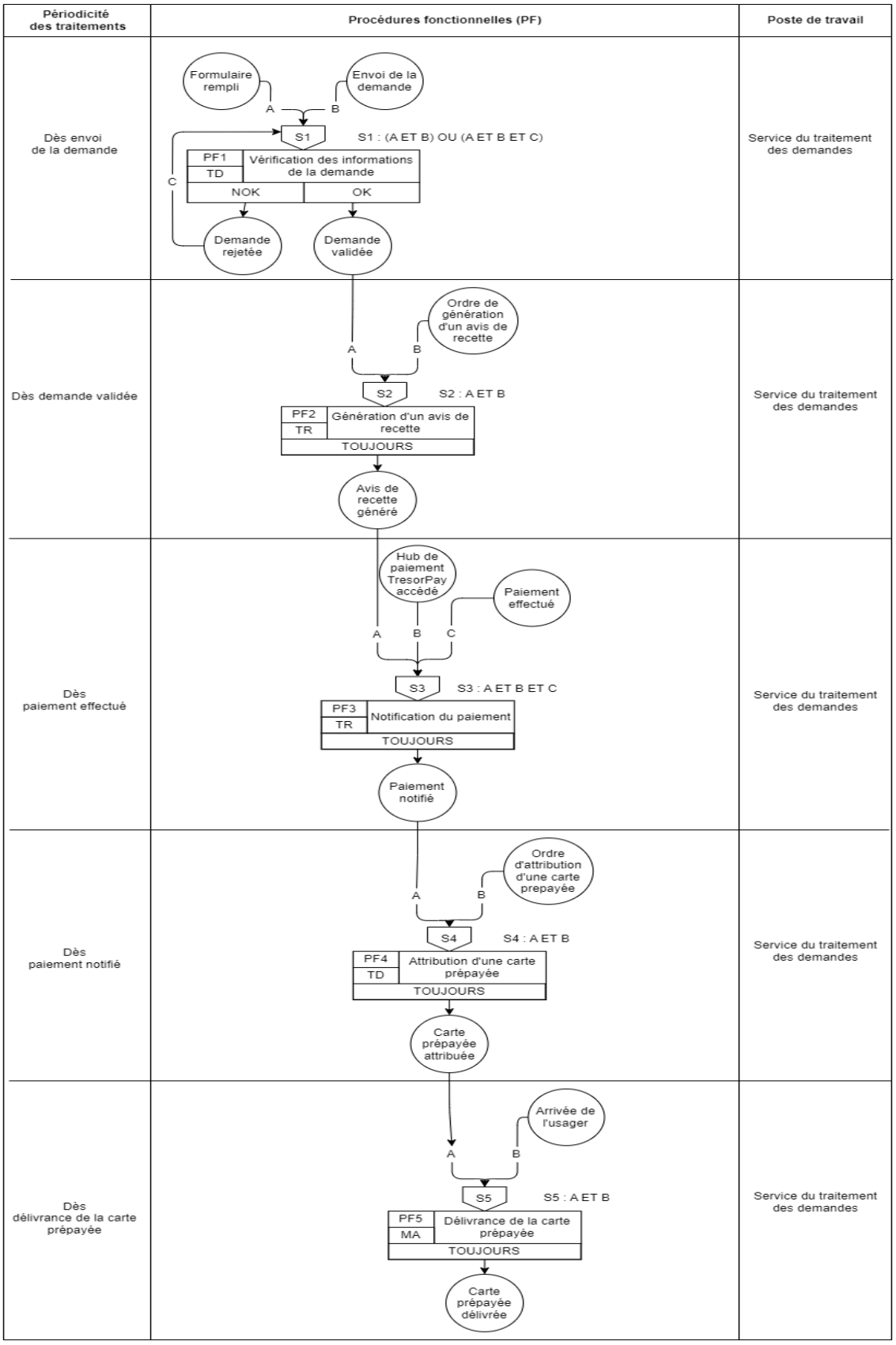


Figure 14 : Schéma du modèle organisationnel des traitements futur

III. Niveau physique

A. Modèle physique des données

1. Présentation du Modèle Physique des Données

Un modèle physique des données est l'implémentation du modèle logique des données un par un logiciel.

Le chargement du modèle logique de données qui précise notamment le stockage des données à travers son type et sa taille. Cette traduction est généralement l'occasion d'un certain nombre de libertés prises par rapport aux règles de normalisation afin d'optimiser les performances du système informatique.

Ce modèle joue le rôle de la présentation des objets tels qu'ils seront gérés par un système de gestion de base de données.

Il sera question de présenter les tableaux et les clés primaires que nous avons utilisés

2. Schéma du Modèle Physique des Données

Nous avons eu à déterminer onze (11) tables et allons les répertorier, préciser le choix de chaque clé primaire et la taille de chaque table. Etant donné que nous avons le modèle logique de données relationnelles, nous n'aurons donc pas à décrire les tables mais plutôt fournir le modèle physique des données.

Nom de la table : AGENCE Clé primaire : idAgence Support de stockage : DISQUE DUR		Taille : 83 octets Nombre d'enregistrements : 100 Volume : 8.11 Ko	
CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idAgence	Identifiant de l'agence	N	3
nomAgence	Nom de l'agence	A	80

Nom de la table : UTILISATEUR	Taille : 231 octets
Clé primaire : idUtil	Nombre d'enregistrements : 200
Support de stockage : DISQUE DUR	Volume : 45.12 Ko

CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idUtil	Identifiant de l'utilisateur	N	3
nomUtil	Nom de l'utilisateur	A	100
matUtil	Matricule de l'utilisateur	AN	7
emailUtil	Email de l'utilisateur	A	30
contactUtil	Contact de l'utilisateur	A	15
superUtil	Statut « super utilisateur » de l'utilisateur	N	1
mdpUtil	Mot de passe de l'utilisateur	A	60
desactUtil	Statut « désactivé » de l'utilisateur	N	1
premConUtil	Première connexion de l'utilisateur	N	1
dateCreaUtil	Date de création du compte utilisateur	AN	10
#idAgence	Identifiant de l'agence	N	3

Nom de la table : TYPE_CARTE	Taille : 21 octets
Clé primaire : idTypeCarte	Nombre d'enregistrements : 2
Support de stockage : DISQUE DUR	Volume : 42 octets

CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idTypeCarte	Identifiant du type de carte	N	1
nomTypeCarte	Nom du type de carte	A	15
prixTypeCarte	Prix du type de carte	N	5

Nom de la table : TYPE_PIECE	Taille : 36 octets
Clé primaire : idTypePiece	Nombre d'enregistrements : 3
Support de stockage : DISQUE DUR	Volume : 108 octets

CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idTypePiece	Identifiant du type de pièce	N	1
codeTypePiece	Code du type de pièce	A	5
nomTypePiece	Nom du type de pièce	A	30

Nom de la table : ETABLISSEMENT_SCOLAIRE Clé primaire : idEtabSco Support de stockage : DISQUE DUR		Taille : 53 octets Nombre d'enregistrements : 100 Volume : 5.18 Ko	
CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idEtabSco	Identifiant de l'établissement scolaire	N	3
nomEtabSco	Nom de l'établissement scolaire	A	50

Nom de la table : USAGER Clé primaire : idUsag Support de stockage : DISQUE DUR		Taille : 270 octets Nombre d'enregistrements : 1000000 Volume : 257.49 Mo	
CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idUsag	Identifiant de l'usager	N	7
nomUsag	Nom de l'usager	A	20
dateNaissUsag	Date de naissance de l'usager	AN	10
sexeUsag	Sexe de l'usager	A	1
emailUsag	Adresse email de l'usager	A	50
contacPrinUsag	Contact principal de l'usager	A	15
contacSecUsag	Contact secondaire de l'usager	A	15
adressUsag	Adresse de l'usager	A	30
profUsag	Profession de l'usager	A	50
numPieceUsag	Numéro de pièce de l'usager	AN	15
dateExpPieceUsag	Date d'expiration de la pièce de l'usager	AN	10
autreEtabUsag	Autre établissement de l'usager	A	50
#idPays	Identifiant du pays	N	3
#idEtabSco	Identifiant de l'établissement scolaire	N	3
#idTypePiece	Identifiant du type de pièce	N	1

Nom de la table : PAYS Clé primaire : idPays Support de stockage : DISQUE DUR		Taille : 59 octets Nombre d'enregistrements : 300 Volume : 17.29 Ko	
CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idPays	Identifiant du pays	N	3
nomPays	Nom du pays	A	50
codePays	Code du pays	AN	3
codeMonnPays	Code de la monnaie du pays	A	3

Nom de la table : DEMANDE	Taille : 251 octets
Clé primaire : idDem	Nombre d'enregistrements : 1000000
Support de stockage : DISQUE DUR	Volume : 239.37 Mo

CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idDem	Identifiant de la demande	N	7
numDem	Numéro de la demande	AN	10
numCarteDem	Numéro de la carte assignée à la demande	N	18
docDem	Documents justificatifs de la demande	A	30
statutDem	Statut de la demande	A	10
motifRejDem	Motif du rejet de la demande	A	100
persoDem	Personnalisation de la demande	N	1
prixDem	Prix de la demande	N	4
autreEtabDem	Autre établissement de la demande	A	50
dateDem	Date de la demande	AN	10
#idAgence	Identifiant de l'agence de retrait	N	3
#idTypeCarte	Identifiant du type de carte	N	1
#idUsag	Identifiant de l'usager	N	7

Nom de la table : NATURE_RECETTE	Taille : 44 octets
Clé primaire : idNatRec	Nombre d'enregistrements : 1000000
Support de stockage : DISQUE DUR	Volume : 41.96 Mo

CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idNatRec	Identifiant de la nature de recette	N	7
numNatRec	Numéro de la nature de recette	AN	20
dateNatRec	Date de génération de la nature de recette	AN	10
#idDem	Identifiant de la demande	N	7

Nom de la table : PAIEMENT	Taille : 64 octets
Clé primaire : idPaie	Nombre d'enregistrements : 1000000
Support de stockage : DISQUE DUR	Volume : 61.04 Mo

CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
idPaie	Identifiant du paiement	N	7
numTelPaie	Numéro de téléphone ayant servi au paiement	A	15
refPaie	Référence du paiement	AN	20
montantPaie	Montant du paiement	N	5
datePaie	Date du paiement	A	10
#idNatRec	Identifiant de la nature de recette	N	7

Nom de la table : TRAITER	Taille : 127 octets
Clé primaire : id	Nombre d'enregistrements : 1000000
Support de stockage : DISQUE DUR	Volume : 121.12 Mo

CODE	LIBELLE	TYPE	LONGUEUR
id	Identifiant du traitement	N	7
#idUtil	Identifiant de l'utilisateur	N	3
#idDem	Identifiant de la demande	N	7
detailsTrait	Détails du traitement	AN	100
dateTrait	Date du traitement	AN	10

QUATRIEME PARTIE : REALISATION ET DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION

I. Réalisation

A. Les intervenants du système

Les usagers : fait référence aux clients ou personnes se rendant sur la plateforme dans l'intention de faire une demande de carte prépayée.

Les agents : Les internes de la Banque du Trésor affectés au traitement et au suivi des demandes effectuées sur la plateforme par les usagers.

Les administrateurs : Des utilisateurs privilégiés pouvant créer des comptes utilisateurs pour les agents afin que ceux-ci puissent à leur tour avoir accès à l'application

B. Liste des fonctionnalités

Afin d'être en accord avec les résultats attendus énoncé plus haut, l'application intègrera les fonctionnalités suivantes :

Modules	Fonctionnalités	Description
Espace public	Rédaction de la demande	L'usager peut remplir le formulaire dédié pour effectuer une nouvelle demande de carte prépayée
Espace d'administration	Création d'utilisateurs	L'administrateur peut créer de nouveaux utilisateurs chargés du traitement des demandes
	Modification des comptes utilisateurs	L'administrateur peut modifier les informations des comptes utilisateurs créés pour les agents
	Activation/Désactivation d'un compte utilisateur	L'administrateur peut activer ou désactiver un compte utilisateur

Modules	Fonctionnalités	Description
Espace utilisateur	Vue des indicateurs	L'agent a accès à une page comprenant certains indicateurs chiffrés relatifs aux traitements des demandes
	Aperçu des demandes	L'agent a accès à la liste de toutes les demandes de carte prépayée effectuée sur l'application
	Validation d'une demande	L'agent peut valider une demande et ainsi générer un avis de recette pour que l'usager puisse effectuer le paiement des frais de demande
	Rejet d'une demande	L'agent peut rejeter une demande en indiquant le motif du rejet
	Vérification du statut d'une carte prépayée	L'agent peut vérifier si une carte prépayée est toujours valide et non attribuée en utilisant le numéro inscrit sur la carte
	Attribution d'une carte prépayée	L'agent peut attribuer une carte prépayée à une demande et ainsi terminer le processus d'acquisition

C. Architecture logicielle

1. Système de gestion de base de données (SGBD)

Figure 15 : Logo de MySQL

Le SGBD utilisé est **MySQL**. MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server.

2. Cadriciel ou Framework

Figure 16 : Logo de Laravel

Laravel est un framework d'application web avec une syntaxe expressive et élégante. Un framework web fournit une structure et un point de départ pour la création de votre application, vous permettant de vous concentrer sur la création de quelque chose d'extraordinaire pendant que nous nous occupons des détails.

Laravel s'efforce de fournir une expérience de développement étonnante tout en offrant des fonctionnalités puissantes telles que l'injection de dépendances, une couche d'abstraction de base de données expressive, des files d'attente et des tâches planifiées, des tests unitaires et d'intégration, et bien plus encore.

Pour la création des vues, Laravel utilise un moteur de template intégré appelé **Blade.** Contrairement à certains moteurs de templates PHP, Blade ne vous empêche pas d'utiliser du code PHP simple dans vos templates. En fait, tous les modèles Blade sont compilés en code PHP simple et mis en cache jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, ce qui signifie que Blade n'ajoute pratiquement aucune surcharge à votre application.

D. Présentation de l'environnement de développement

Les logiciels utilisés durant le développement de l'application sont les suivants :

- **Visual Studio Code**, couramment abrégé VS Code, est éditeur de code gratuit créé par Microsoft. Il embarque des fonctionnalités comme le débogage, l'auto-complétion et la coloration syntaxique. Il supporte aussi l'installation d'extension pour l'ajout de fonctionnalités supplémentaires.
- **Firefox** est un navigateur web gratuit et libre distribué par la Fondation Mozilla qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Il est en service depuis 2002 et compte à ce jour plus de 196 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Il intègre les devtools qui sont des outils de développement web pour examiner, modifier et déboguer du code HTML, CSS et JavaScript.
- **Git** est un logiciel de gestion de version développé par Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux. Le contrôle de version permet de suivre et de gérer les changements apportés au code d'un logiciel. C'est ainsi que Git garde une trace de chaque changement apporté au code. Par conséquent, lorsqu'une erreur est commise, nous pouvons revenir en arrière et comparer les versions antérieures du code, ce qui permet de corriger l'erreur.
- **MySQL Workbench** (anciennement MySQL administrator) est un logiciel de gestion et d'administration de bases de données MySQL créé en 2004. Via une interface graphique intuitive, il permet, entre autres, de créer, modifier ou supprimer des tables, des comptes utilisateurs, et d'effectuer toutes les opérations inhérentes à la gestion d'une base de données. Pour ce faire, il doit être connecté à un serveur MySQL.

E. Schéma de la base de données

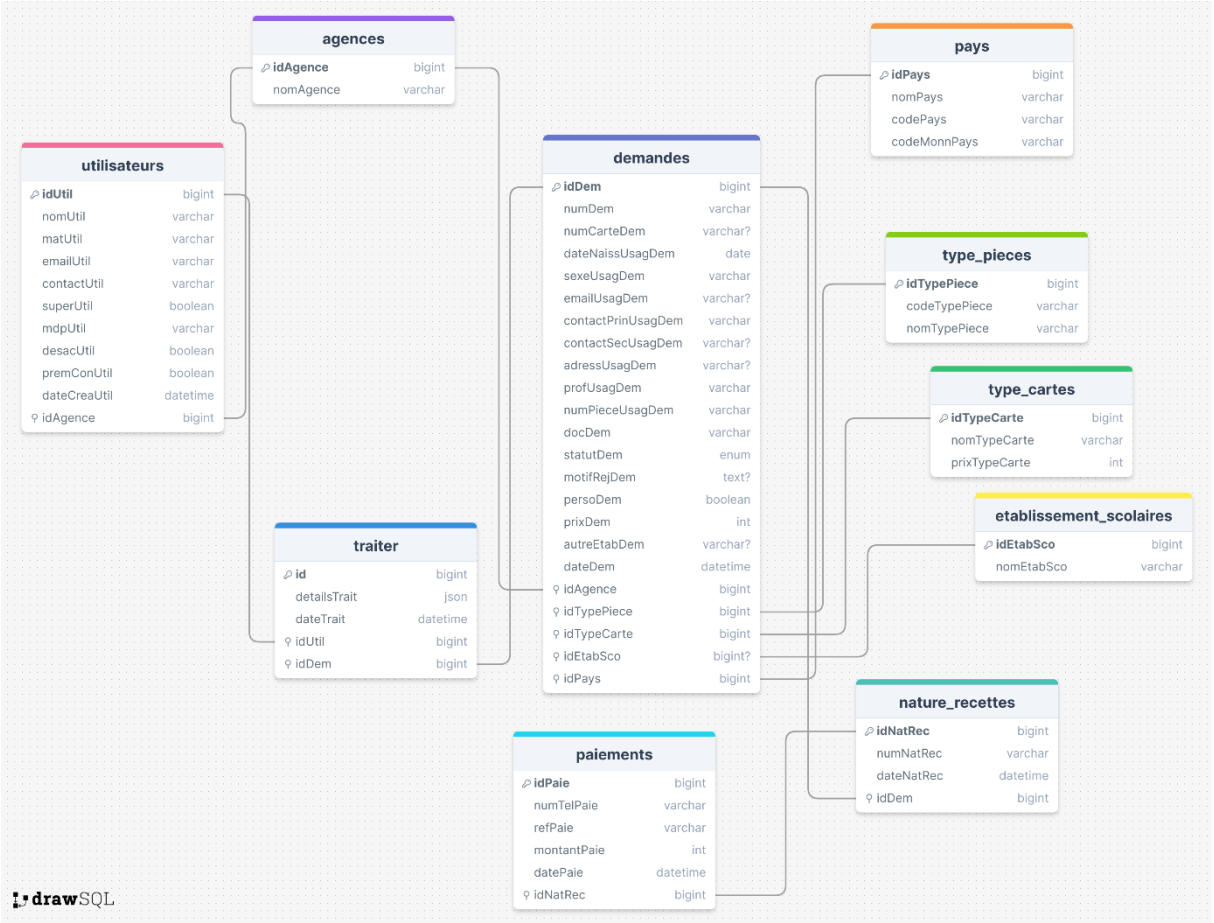


Figure 17 : Schéma de la base de données

F. Code et capture d'écrans de certaines fonctionnalités

Figure 18 : Formulaire de demande de carte prépayée

Une partie du code d'enregistrement d'une demande de carte prépayée :

```
public function handleForm()
  {
    try {
      if (config('app.env') === "PRODUCTION") {
        // Captcha validation is at false by default
        $captcha_validation = false;

        // If the recaptcha token is setted then we check if it's verified
        if (strlen($this->recaptcha) > 0) {
          $captcha_validation = $this->checkCaptcha();
        }

        // If the captcha isn't validated then do nothing
        if (!$captcha_validation) {
          return;
        }
      }
      $this->data['prix_total'] = $this->prix_total;

      if (isset($this->data['etablissement_scolaire_id']) && $this-
>data['etablissement_scolaire_id'] === 'autres') {
        unset($this->data['etablissement_scolaire_id']);
      }

      DB::beginTransaction();

      $new_demande = $this->createDemande($this->data);
```

```
        // If the new demande has been successfully created, then ...
        if ($new_demande) {
          $this->compressDocuments($this->documents, $new_demande);
          $this->sendEmail($new_demande);
          $this->sendSms($new_demande);
        }

        // Get a list of all agence which are from the concerned agency
        $liste_agents = $this->getAgenceUsers($new_demande->agence_id);

        if ($liste_agents->count() > 0) {
          $this->notifyAgenceUsers($liste_agents);
        }

        $demande_type = 'carte-prepayee';
        $pdf_path = route('pdf-carte-prepayee', $new_demande->id);

        // Dispatch event to the browser to show success modal
        $this->dispatchBrowserEvent('loaded', [$demande_type, $pdf_path, null]);

        $this->data = $this->data_template;

        $this->reset(['prix_total', 'documents', 'is_carte_etudiant']);

        DB::commit();
      } catch (\Exception $e) {
        DB::rollBack();

        return session()->flash("error", config('app.env') === 'production' ?
"Une erreur est survenue pendant l'enregistrement de votre demande, veuillez
réessayer." : $e->getMessage());
      }
    }

    /**
     * Fonction which create the personne-physique instance using the provided
data
     *
     * @param array $data
     *
     * @return PersonnePhysique|Structure $demande
     */
    protected function createDemande($data)
    {
      // Generate a random numero_demande for the new demande
      $numero_demande = generate_numero_demande();

      // While the generated numero has already been used, generate another one
      do {
        $numero_demande = generate_numero_demande();
      } while (CartePrepayee::where('numero_demande', $numero_demande)-
>exists());

      // Add the newly generated numero to $data array
```

```
    $data['numero_demande'] = $numero_demande;

    $new_demande = CartePrepayee::create($data);

    return $new_demande;
  }
```

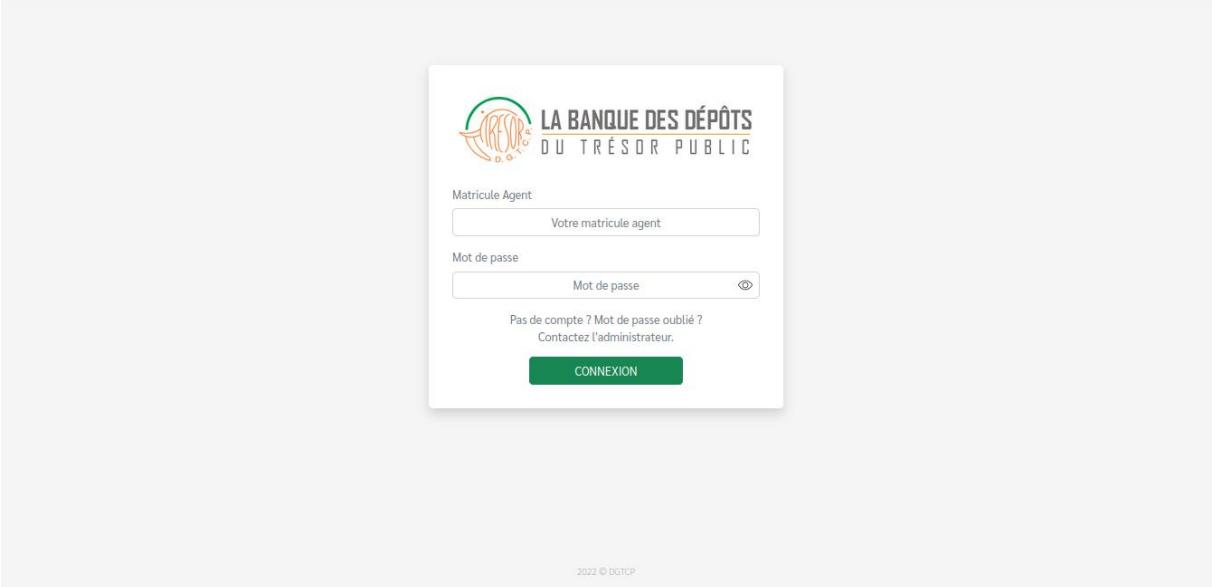


Figure 19 : Formulaire de connexion à l'interface dédiée à la gestion des demandes

Code de connexion :

```
public function handleForm()
  {
    try {
      $user = User::where('matricule', $this->credentials['matricule'])-
>first();

      if (!$user || !Hash::check($this->credentials['password'], $user-
>password)) {
        throw new Exception("Les identifiants entrés sont incorrects.");
      }

      if ($user->is_disabled) {
        throw new Exception("Vous n'êtes pas autorisé à vous connecter.");
      }

      $generated_otp = generate_otp();

      if (config('app.env') !== "production" || !config('app.notification')) {
        $this->code_otp = $generated_otp;
      }

      session(['user' => $user, 'otp' => $generated_otp]);
```

```
        $this->sendOtp();

        $this->connexion_successful = true;
    } catch (Exception $exception) {
        session()->flash('error', $exception->getMessage());
    }
}

public function sendOtp($regenerate = false)
{
    $user = session('user');
    $otp = session('otp');

    if (!$user || !$otp) {
        return;
    }

    if ($regenerate) {
        $otp = generate_otp();

        session(['otp' => $otp]);
    }

    $message = "OTP de connexion : " . $otp;

    send_sms("225" . $user->contact, $message);
}

public function verifyOtp()
{
    $user = session('user');
    $otp = session('otp');

    try {
        if ($this->code_otp !== $otp) {
            throw new Exception("Le code OTP est incorrect.");
        }

        if (!Auth::attempt($this->credentials)) {
            throw new Exception("Les identifiants entrés sont incorrects.");
        }

        session()->forget(['user', 'otp']);
        session()->regenerate();

        if ($user->first_connexion) {
            return redirect()->route('admin.first-login');
        }

        return redirect()->intended('/admin');
    } catch (Exception $exception) {
        session()->flash('error', $exception->getMessage());
    }
}
```

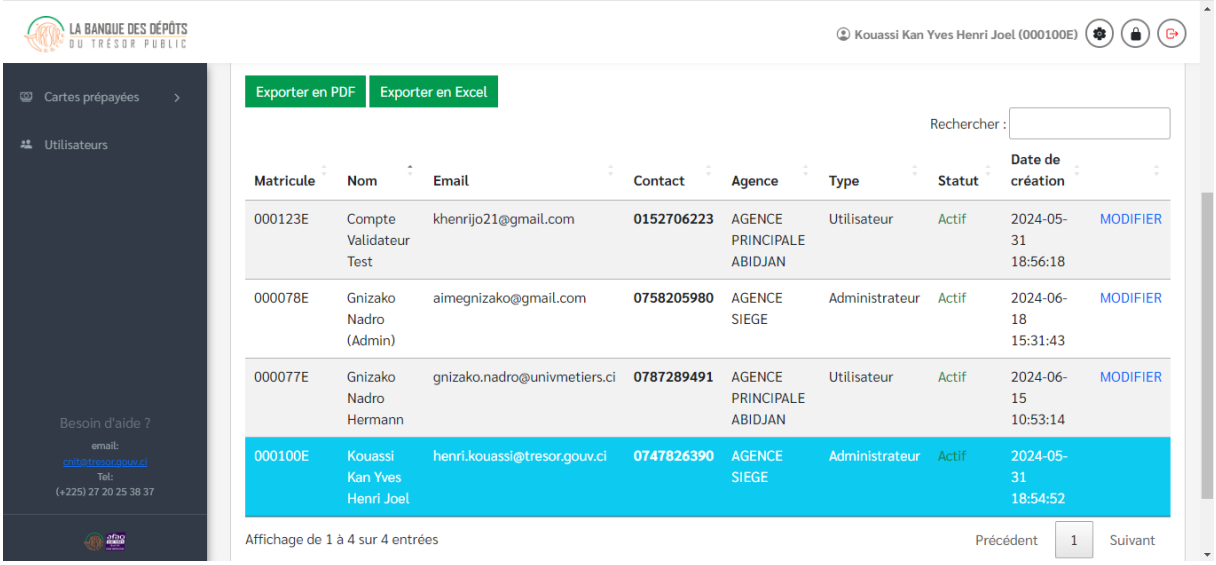


Figure 20 : Aperçu des comptes utilisateurs créés

Code de création d'un compte utilisateur :

```
public function createUser()
  {
    // Validate the data before doing the creation of a new user
    $this->validate();

    $new_user_data = $this->data;

    // Hashing new user password before creation
    $new_user_data['password'] = Hash::make($new_user_data['password']);

    // Removing password_confirmation field from user data
    unset($new_user_data['password_confirmation']);

    // Create the user using $new_user_data array
    $new_user = User::create($new_user_data);

    if ($new_user) {
      return redirect()->route('admin.users')->with('success', 'Le compte
utilisateur a été créé avec succès');
    }
  }
```

II. Déploiement

A. Prérequis

Déployer une application ou un site web signifie appliquer un procédé permettant d'installer ou mettre à jour le site web sur un environnement donné.

Prenons un exemple pratique qui devrait parler à tout le monde : Vous avez à développer un site web, mais le client n'a pas encore son hébergement. Le développement va donc se faire sur votre machine locale pour le développement, puis sera transféré par FTP sur un serveur que vous possédez pour pouvoir tester le site "en condition réelles", et permettre au client de le tester pour ses derniers retours. Enfin, après validation, tout le dossier sera copié collé sur l'hébergement du client pour la mise en production.

Dans cet exemple, l'environnement de **développement est votre machine locale**, l'environnement de **test votre serveur**, et l'environnement de **production l'hébergement du client**.

1. Le serveur web

Un **serveur web** peut faire référence à des composants logiciels (*software*), à des composants matériels (*hardware*) ou à des composants logiciels et matériels qui fonctionnent ensemble.

Au niveau des composants matériels, un serveur web est un ordinateur qui stocke les fichiers qui composent un site web (par exemple les documents HTML, les images, les feuilles de style CSS, les fichiers JavaScript) et qui les envoie à l'appareil de l'utilisateur qui visite le site. Cet ordinateur est connecté à Internet et est généralement accessible via un nom de domaine tel que mozilla.org.

Au niveau des composants logiciels, un serveur web contient différents fragments qui contrôlent la façon dont les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers hébergés. On trouvera au minimum un serveur *HTTP*. Un serveur HTTP est un logiciel qui comprend les URL et le protocole HTTP (le protocole utilisé par le navigateur pour afficher les pages web).

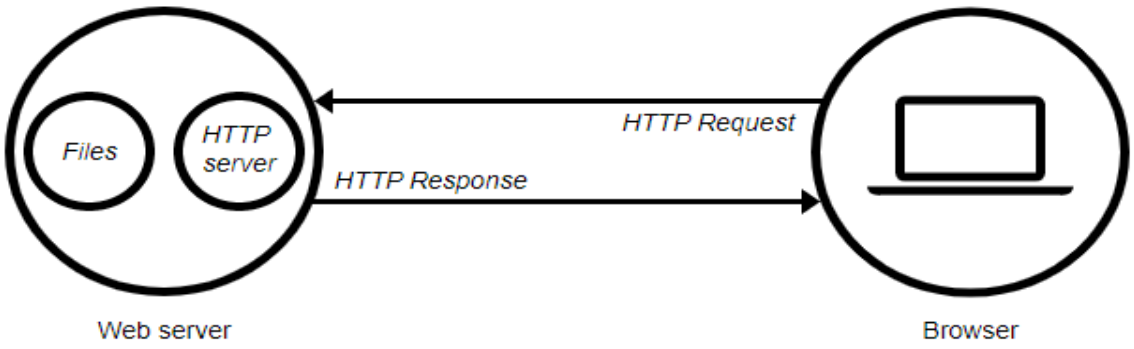


Figure 21 : Processus d'accès à une application en ligne

2. Les exigences système

La version du framework **Laravel** utilisé pour ce projet est la version 8 et celle-ci a quelques exigences système. Vous devez vous assurer que votre serveur web dispose de la version minimale de PHP et des extensions suivantes :

- PHP >=7.8
- BCMath PHP Extension
- Ctype PHP Extension
- Fileinfo PHP Extension
- JSON PHP Extension
- Mbstring PHP Extension
- OpenSSL PHP Extension
- PDO PHP Extension
- Tokenizer PHP Extension
- XML PHP Extension
- Libzip PHP Extension

3. Le nom de domaine

Un nom de domaine (**NDD** en notation abrégée française ou **DN** pour **Domain Name** en anglais) est, dans le système de noms de domaine, un identifiant de domaine internet. Un domaine est un ensemble d'ordinateurs reliés à Internet et possédant une caractéristique commune.

Par exemple, un domaine tel que **.fr** est l'ensemble des ordinateurs hébergeant des activités pour des personnes ou des organisations qui se sont enregistrées auprès de l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC) qui est le registre responsable du domaine de premier niveau.

Les domaines en **.ci** sont à la charge de l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI).

B. Le client FTP

Figure 22 : Logo de Filezilla

FileZilla est un client FTP (File Transfert Protocol).

Ce logiciel vous permet de charger ou télécharger les fichiers sur un serveur distant comme par exemple les éléments de votre site web chez vous ou depuis votre hébergeur.

Indispensable à tous ceux qui gèrent un site Web ou envisagent de le faire.

- Processus d'envoi des fichiers sur un serveur distant

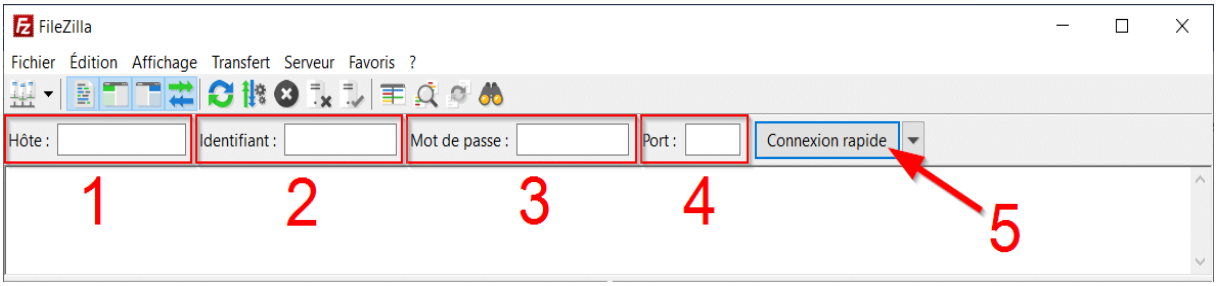
Etape 1

Vous trouverez à l'ouverture du logiciel FileZilla, tout en haut, 4 champs différents :

1. Le champ « Hôte » pour y renseigner l'adresse du serveur distant
2. Le champ « Identifiant » pour indiquer le nom d'utilisateur
3. Le champ « Mot de passe » pour indiquer le mot de passe associé au nom d'utilisateur, si un mot de passe est requis.
4. Le champ « Port » pour indiquer un port spécifique de l'adresse de connexion.

Remplissez ces quatre champs avec les informations correspondantes au serveur FTP auquel vous souhaitez vous connecter et si vous désirez vous y connecter avec un compte spécifique (nom d'utilisateur/mot de passe).

Puis pour démarrer la connexion au serveur, vous aurez plus qu'à cliquer sur le bouton « Connexion rapide » (5) situé à droite des champs.

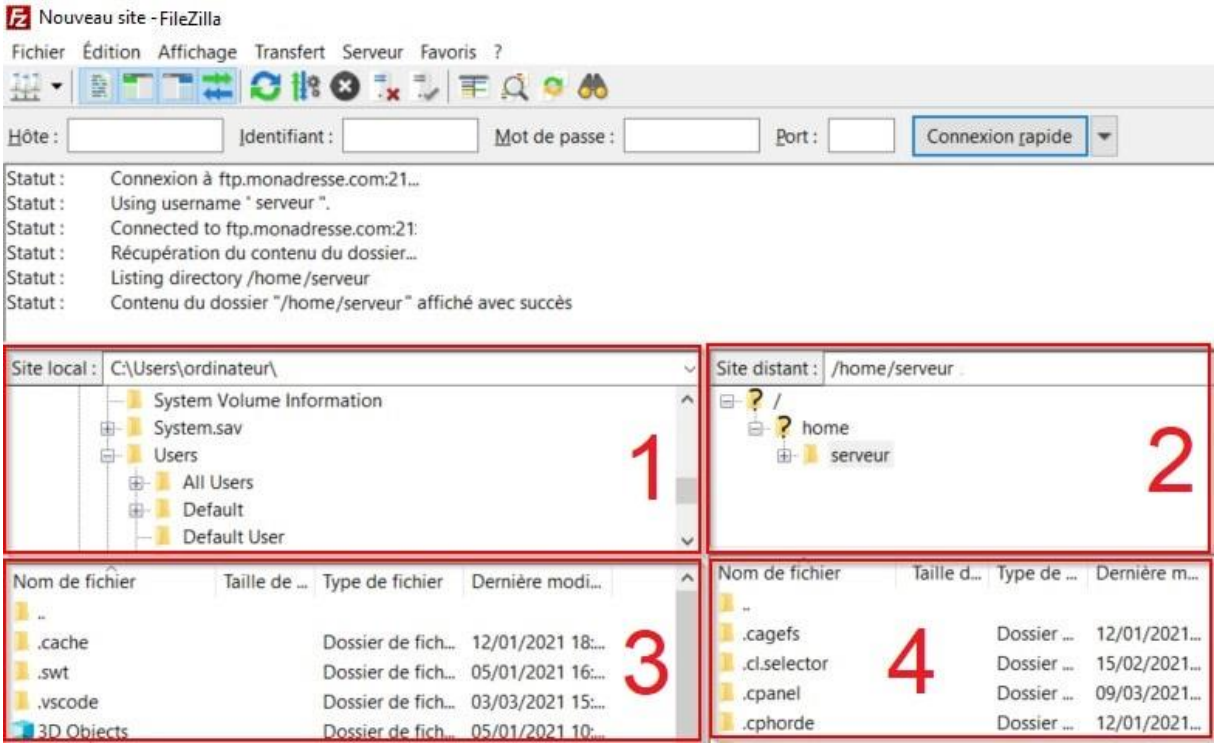


Etape 2

Une fois la connexion réussie au serveur distant voulu, l'interface de FileZilla se mettra à jour en affichant les fichiers existants sur le serveur ainsi qu'un arbre répertoriant tous les dossiers présents sur le serveur.

Ainsi vous aurez ces 4 différentes sections sur votre interface FileZilla :

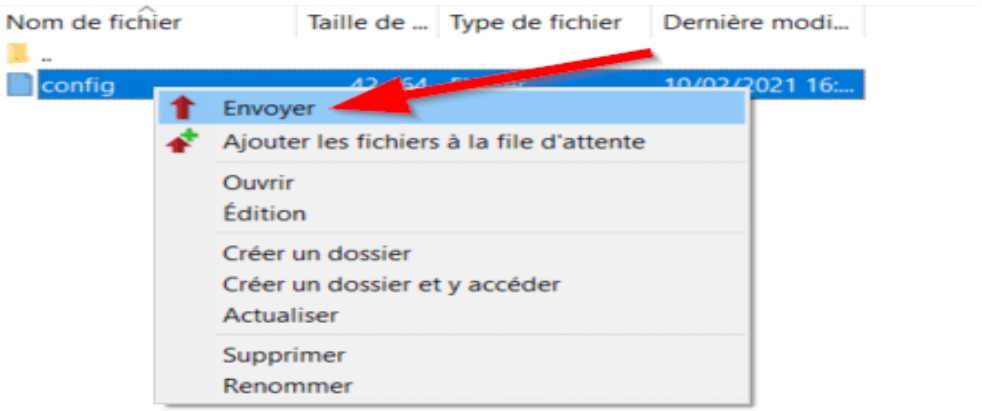
1. Arborescence des fichiers de votre ordinateur
2. Arborescences des fichiers du serveur
3. Détail des fichiers présents dans le dossier actuellement sélectionné sur votre ordinateur
4. Détail des fichiers présents dans le dossier actuellement sélectionné sur le serveur distant



Etape 3

Le transfert des données en FTP fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger des fichiers du serveur, mais aussi que vous pouvez en envoyer sur le serveur.

En sélectionnant un fichier, dans la fenêtre dédiée aux fichiers de votre ordinateur, réalisez un clic droit sur le fichier en question pour faire apparaître un menu flottant. Dans ce menu, vous aurez différentes options, dont la fonction « Envoyer » qui vous permettra d'envoyer un fichier de votre ordinateur vers le serveur distant.



C. Les optimisations

1. Optimisation des autoloader

L'autoload, c'est une méthode qui va s'occuper de faire ces chargements de fichiers dès qu'on utilise une classe. C'est à dire que lorsque l'on va par exemple instancier une classe **Router**, avec un **new Router()**, l'autoload va chercher s'il trouve le fichier associé, et l'inclure pour nous.

Veillez à optimiser la carte de l'autoloader de classes de Composer afin que ce dernier puisse trouver rapidement le bon fichier à charger pour une classe donnée

```
composer install --optimize-autoloader --no-dev
```

2. Optimisation du chargement des configurations

Vous devez vous assurer que vous exécutez la commande **config:cache** pendant votre processus de déploiement. Cette commande combine tous les fichiers de configuration de Laravel en un seul fichier mis en cache, ce qui réduit considérablement le nombre de voyages que le framework doit effectuer vers le système de fichiers lors du chargement de vos valeurs de configuration.

```
php artisan config:cache
```

3. Optimisation du chargement des routes

Cette commande réduit tous vos enregistrements de routes en un seul appel de méthode dans un fichier mis en cache, améliorant ainsi les performances de l'enregistrement des routes lorsque vous enregistrez des centaines d'itinéraires.

```
php artisan route:cache
```

4. Optimisation du chargement des pages

Cette commande précompile toutes vos vues Blade afin qu'elles ne soient pas compilées à la demande, améliorant ainsi les performances de chaque requête qui renvoie une vue.

```
php artisan view:cache
```

CONCLUSION

Cette application est le résultat d'une analyse de l'existant pour en tirer les faiblesses et proposer une solution adaptée. Après l'analyse approfondie, l'application a finalement vu le jour avec la phase réalisation et de déploiement. Il apparait clairement que la mise en place de ce nouveau système aidera grandement la Banque du Trésor dans la gestion des demandes de carte prépayée et contribuera très certainement au succès de cette offre.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

https://www.tresor.gouv.ci/tres/missions-successives/

https://www.blogduwebdesign.com/deployer-son-application-en-production-les-bonnes-methodes-a-connaitre/

https://laravel.com/docs/8.x/deployment

https://laravel.com/docs/8.x#meet-laravel

https://laravel.com/docs/8.x/blade

https://www.pack-logiciels-libres.fr/spip.php?logiciel73

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_web_server

ANNEXES

Annexe 1 : Serveur de test à disposition de la SDNIIT

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE I
DEDICACES II
REMERCIEMENTS III
AVANT-PROPOS IV
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES V
LISTE DES ACRONYMES VI
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL 2
I. Mission et objectifs 3
II. Chantiers et Administration de la DGTCP 4
A. Les chantiers de la DGTCP 4
B. Administration et organisation du Trésor Public 5
III. La Direction des Systèmes d'Information (DSI) 9
A. Organisation 9
B. Missions 9
DEUXIEME PARTIE : ETUDE PREALABLE 11
I. Etude de l'existant 12
A. Contexte du projet 12
1. Présentation du thème 12
2. Objectif 12
3. Résultats attendus 12
B. Justification de la méthode d'analyse 13
1. Présentation de la méthode d'analyse utilisée 13
2. Principes généraux 13
3. Démarche 13
4. Séparation des données et des traitements 13
5. Approche par niveaux 14
a) Niveau conceptuel 14
b) Niveau organisationnel ou logique 14
c) Niveau opérationnel ou physique 15
6. Tableau de synthèse 15
C. Modèle conceptuel des données l'existant 16

1. Présentation du MCD 16
2. Domaine de gestion 16
3. Description de l'existant 17
4. Règles de gestion 17
5. Dictionnaire des données 18
6. Graphe des dépendances fonctionnelles 19
7. Schéma du Modèle Conceptuel des Données (MCD) 20
D. Modèle conceptuel des traitements de l'existant 21
1. Présentation du MCT 21
2. Inventaire des acteurs 22
3. Diagramme des flux 22
4. Graphe d'ordonnancement des évènements 23
5. Schéma du Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) 24
II. Critique de l'existant 25
III. Proposition de solution 25
TROISIEME PARTIE : ETUDE DETAILLEE 26
I. Niveau conceptuel 27
A. Modèle conceptuel des données futur 27
1. Règles de gestion 27
2. Dictionnaire de données futur 28
3. Graphe des dépendances fonctionnelles futur 31
4. Schéma du modèle conceptuel des données futur 32
B. Modèle conceptuel des traitements futur 33
1. Inventaire des acteurs 33
2. Diagramme des flux 33
3. Graphe d'ordonnancement des évènements futur 34
4. Schéma du Modèle Conceptuel des Traitements futur 35
II. Niveau logique et organisationnel 36
A. Modèle logique des données 36
1. Présentation du modèle logique des données 36
2. Règles de passage du MCD au MLD 36
3. Schéma du Modèle Logique des Données 37
B. Modèle organisationnel des traitements 38
1. Présentation du modèle organisationnel des traitements 38
a) Procédure fonctionnelle 38

b) Poste de travail 39
c) Périodicité 39
2. Schéma du modèle organisationnel des traitements futur 40
III. Niveau physique 41
A. Modèle physique des données 41
1. Présentation du Modèle Physique des Données 41
2. Schéma du Modèle Physique des Données 41
QUATRIEME PARTIE : REALISATION ET DEPLOIEMENT DE LA SOLUTION 46
I. Réalisation 47
A. Les intervenants du système 47
B. Liste des fonctionnalités 47
C. Architecture logicielle 49
1. Système de gestion de base de données (SGBD) 49
2. Cadriciel ou Framework 49
D. Présentation de l'environnement de développement 50
E. Schéma de la base de données 51
F. Code et capture d'écrans de certaines fonctionnalités 52
II. Déploiement 57
A. Prérequis 57
1. Le serveur web 57
2. Les exigences système 58
3. Le nom de domaine 58
B. Le client FTP 59
C. Les optimisations 61
1. Optimisation des autoloader 61
2. Optimisation du chargement des configurations 61
3. Optimisation du chargement des routes 62
4. Optimisation du chargement des pages 62
CONCLUSION 63
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE VII
ANNEXES VIII
TABLE DES MATIERES IX